

UI/UX SPECIFICATION DOCUMENT

Nama Proyek : SINDOMON (Sistem Informasi Dashboard Monitoring Nasional)

Platform : Flutter Native (Windows Desktop .exe, Android .apk, iOS .ipa)

BAGIAN 1: FOUNDATION & UX STRATEGY (Strategi Pengalaman Pengguna)

1. Definisi Masalah dan Tujuan Desain

- **Definisi Masalah:** Selama ini, pelaporan Sitkamtibmas, pemantauan personel, dan pendataan logistik dari 38 Polda dilakukan secara terfragmentasi, memicu kelelahan visual (visual fatigue) pada pimpinan pusat saat harus membaca ribuan baris data, serta tingginya potensi manipulasi data aset di lapangan.
- **Tujuan Desain:**
 - Menciptakan Command Center Executive yang menonjolkan agregasi data secara real-time melalui antarmuka Sci-Fi/Dark Mode yang meminimalisir distraksi visual bagi pimpinan.
 - Menciptakan Workspace Operator yang terang, ramah, dan tidak mengintimidasi (playful developer-tools system) agar petugas kewilayahan dapat melakukan input data berjam-jam tanpa kelelahan mata.
 - Menciptakan Tablet-like Desktop Experience: Meskipun di- deploy sebagai aplikasi Windows .exe, antarmuka harus membuang sama sekali estetika web-based tradisional. Desktop harus dirender layaknya aplikasi tablet modern (elemen touch-friendly, transisi fluid, tanpa scrollbar jadul, dan menggunakan panel overlay/modal alih-alih refresh pindah halaman).

2. Ringkasan Hasil Riset Pengguna (User Research Summary)

- **Fiksi Ruang Kosong:** Operator di wilayah pedalaman sering mengalami blank spot (kehilangan sinyal). UI harus memberikan umpan balik visual (seperti badge "Mode Offline") yang menenangkan pengguna bahwa data mereka aman sebelum sistem melakukan auto-sync.
- **Keamanan vs Kenyamanan:** Fitur Device Binding memunculkan friksi saat login pertama kali. UI harus menjelaskan dengan bahasa yang tidak teknis mengapa perangkat mereka dikunci (misal: "Mengamankan ID Perangkat Anda...").
- **Akurasi Input:** Kewajiban mengunggah Mandatory Photo pada modul alutsista mengharuskan tombol kamera diletakkan di zona jempol (thumb-zone) pada aplikasi seluler agar mudah diakses dengan satu tangan.

3. Timeline dan Ruang Lingkup Proyek (Fase Desain)

- **Minggu 1-2:** Wireframing & High-Fidelity Mockup untuk MVP (Login, Dashboard Peta, Form Personil, Form Senjata).
- **Minggu 3:** Prototyping interaksi Drill-Down Peta Spasial.
- **Minggu 4:** Evaluasi desain dan revisi berdasarkan spesifikasi warna PostHog untuk halaman operator.

4. Hasil Pengujian Kegunaan (Usability Testing Target)

- **Waktu Penyelesaian Tugas (Time-on-Task):** Menargetkan operator Polda dapat menyelesaikan input 1 unit senjata baru beserta foto kompresi dalam waktu di bawah 45 detik.
- **Tingkat Keberhasilan (Success Rate):** 100% Eksekutif memahami arti dari "Titik Merah Berkedip" di peta spasial sebagai status "Darurat" atau "Jabatan Strategis Kosong" tanpa perlu membaca buku panduan.

BAGIAN 2: GLOBAL DESIGN SYSTEM

1. Panduan Warna (Color Guide)

Sistem menggunakan arsitektur dua tema (Dual-Theme):

- Sistem menggunakan warna yang diekstrak dari antarmuka baseline:
 - Background (Operator): Putih murni (Colors.white / #FFFFFF).
 - Background Sidebar/Menu: Indigo gelap (Color(0xff1E1B4B)).
 - Primary CTA (Tombol Simpan/Login): Kuning-Oranye (Color(0xffF6B300)).
 - Sidebar Selected Item: Kuning terang (Colors.amber)."

2. Tipografi (Typography)

- **Font Utama:** Sistem menggunakan Roboto (bawaan default Material Design Flutter) untuk seluruh body text dan headline guna menjaga keseragaman rendering bawaan OS..
- **Warna Teks (Tema Operator):** Olive-gray ink (#4d4f46) untuk teks paragraf, dan deep olive-charcoal (#23251d) untuk judul/ headline.
- **Sistem Hierarki:** Mengandalkan kontras ketebalan (Weight: 400, 500, 600, 700, 800) dibandingkan variasi ukuran.

3. Komponen Interaktif dan Elemen UI

- **Bentuk Elemen:** Tombol CTA menggunakan bentuk ujung membulat penuh (Pill-shaped / rounded.full), sedangkan card dan formulir input menggunakan sudut melengkung 6px (rounded.md).
- **Ikonografi:** Seluruh ikon (termasuk callout banner seperti Tip, Peringatan) mutlak menggunakan library FontAwesome (font_awesome_flutter) varian Solid atau Regular.

- **Ilustrasi Tambahan:** Khusus antarmuka operator, layar empty state (saat data kosong) akan dihiasi ilustrasi vektor (opsional logo Polri statis yang dimodifikasi ramah) sebagai identitas aplikasi.
- **Touch-Friendly Hit Targets:** Mengingat estetika bergaya tablet, semua tombol (button), menu dropdown, dan baris tabel di versi Desktop harus memiliki padding dan ukuran minimal 48px tinggi agar terasa lega dan bisa merespons navigasi layar sentuh (jika PC mendukung touch-screen).
- **Overlay & Gestures:** Menghindari perpindahan/ loading halaman penuh. Gunakan Sliding Sidebar, Bottom Sheet, atau Center Modal untuk setiap aksi input data. Daftar tabel wajib mendukung navigasi geser (swipe/scroll) halus layaknya menggunakan layar tablet.
- **Shared Element Transitions (Hero Animations):** Transisi antar layar (terutama dari tampilan Daftar/Tabel menuju tampilan Detail) dilarang menggunakan perpindahan layar statis. Gunakan Hero Animation (contoh: Saat foto thumbnail senjata di tabel diklik, foto tersebut melayang dan membesar menjadi foto header di layar Detail tanpa terputus).
- **Global App Header (Minimalis & Melayang):** Komponen Header wajib dirender melayang (floating style) di atas wallpaper dasar. Menggunakan latar belakang putih murni (#ffffff), sudut melengkung 12px, dan bayangan lembut (Drop Shadow BlurRadius 10, Opacity 0.05). Header DILARANG KERAS memuat kotak "Cari Menu" atau Ikon Lonceng. Header hanya memuat Breadcrumbs (dengan ikon Home berlatar belakang amber) di sisi kiri, dan Identitas Profil (Avatar, Nama dari unLogin, Role) di sisi kanan.
- **Desain Tabel & Paginasi (Data Grid):** Setiap tabel data wajib menggunakan latar belakang abu-abu terang (Colors.grey.shade50) khusus untuk baris judul (Header Tabel), dengan teks cetak tebal kapital (Weight 700, 12px). Di bagian bawah tabel, wajib disematkan Paginasi Custom bergaya Tailwind (Tombol halaman aktif berwarna Amber/Kuning, tombol lainnya outlined bergaris tepi abu-abu).

- **App Footer Transparan:** Teks copyright dan versi aplikasi di bagian terbawah layar (Footer) wajib menggunakan warna teks abu-abu lembut (#6B7280). Dilarang menggunakan wadah/kotak (Container) berlatar belakang untuk Footer ini. Teks harus dibiarkan melayang transparan dan menyatu secara elegan dengan wallpaper dasar aplikasi.

4. Responsivitas dan Adaptabilitas (Responsive Behavior)

- **Desktop (.exe):** Desktop (.exe): Lebar konten maksimal 1280px. Navigasi utama TIDAK menggunakan bilah sisi penuh yang kaku, melainkan menggunakan Navigation Rail (hanya menampilkan Ikon Menu) selebar 80px di sisi kiri layar. Rail ini akan memuai (expand) melayang di atas konten dengan efek blur (Glassmorphism) menjadi 240px hanya ketika kursor melakukan hover atau disentuh.
- **Hidden / Overlay Scrollbars:** Seluruh scrollbar vertikal dan horizontal bawaan Windows OS wajib ditimpa (override). Gunakan Scrollbar Overlay tipis yang hanya muncul saat pengguna sedang aktif melakukan gulir (scroll/swipe) dan otomatis menghilang (fade out) saat layar diam.
- **Tablet/Mobile (.apk/.ipa):** Sidebar runtuh (collapse) menjadi Hamburger Menu. Kisi kartu (Grid) 4-kolom menyusut menjadi 1-kolom penuh.

STRUKTUR MENU SIDEBAR (SITEMAP LENGKAP BERDASARKAN ROLE)

Struktur menu di bawah ini memetakan urutan navigasi utama pada bilah sisi (sidebar) aplikasi. Sangat penting untuk dipahami bahwa tidak semua layar (screen) menjadi menu utama. Formulir input (Tambah/Edit) dan layar Detail tidak diletakkan di sidebar, melainkan diakses melalui tombol di dalam daftar tabel.

Aturan Global (Semua Role):

- **Profil, Sesi, & Keamanan (Layar 1.2):** Tombol profil, status perangkat, pengaturan 2FA, dan tombol Logout mutlak diposisikan di pojok kanan atas layar (Header/Appbar) dan TIDAK dimasukkan ke dalam navigasi sidebar.

1. Role: Eksekutif / Pimpinan (Role ID: 3)

Sesuai panduan UI/UX, role ini memiliki antarmuka yang sangat bersih untuk meminimalisir distraksi.

- **Command Center Nasional :** (Membuka Screen 3.1: Dashboard Peta Spasial Nasional. Layar rincian wilayah/Sscreen 3.2 dibuka dengan cara mengklik titik peta, bukan lewat menu).

2. Role: Super Admin Mabes (Role ID: 1)

Role ini bertugas mengelola perizinan dan seluruh fondasi Master Data sistem.

- **Manajemen Keamanan & Akun (Menu Induk)**
 - **Daftar Pengguna :** (Membuka Screen 2.1: Daftar Akun 38 Polda).
 - **Binding Perangkat :** (Membuka Screen 2.3: Daftar Hardware UUID & Tombol Unbind).
- **Master Data Sistem (Menu Induk)**
 - **Master Wilayah :** (Membuka Screen 2.4. Menggunakan Tab untuk Data Polda & Polres).
 - **Master SDM & Organisasi :** (Membuka Screen 2.5. Menggunakan Tab untuk Pangkat & Jabatan).
 - **Master Logistik :** (Membuka Screen 2.6: Kategori Senjata & Kaliber).

3. Role: Operator Polda (Role ID: 2)

Ini adalah role dengan menu terbanyak karena bertindak sebagai ujung tombak penginputan data (Flow Transaction) di wilayah masing-masing.

- **Manajemen SDM (Menu Induk)**

- **Bagan Organisasi (Org-Tree)** : (Membuka Screen 4.1: Visualisasi Hierarki interaktif).
- **Direktori Personel** : (Membuka Screen 4.2: Daftar Personel Sabhara).
- **Pemantauan Proses Hukum** : (Membuka Screen 4.5: Daftar Kasus/Indisipliner Anggota).
- **Logistik & Aset (Menu Induk)**
 - **Inventaris Senjata** : (Membuka Screen 5.1: Daftar Senjata Api).
 - **Stok Amunisi** : (Membuka Screen 5.3: Daftar Batch Peluru & H-90 Alert).
 - **Sarpras & Altmatsus** : (Membuka Screen 5.5: Daftar Aset Fisik & Kendaraan).
 - **Satwa K9 & Turangga** : (Membuka Screen 5.7: Daftar Satwa & Jadwal Vaksin).
- **Administrasi (DMS) (Menu Induk)**
 - **Kotak Masuk (Inbox)** : (Membuka Screen 6.1: Daftar Surat Diterima).
 - **Kotak Keluar (Outbox)** : (Membuka Screen 6.2: Daftar Surat Terkirim & Resi Pelacakan).
- **Operasional & Kamtibmas (Menu Induk)**
 - **Log Sitkamtibmas** : (Membuka Screen 7.1: Linimasa/Feed Kejadian Harian).
- **Komunikasi Taktis (Menu Induk)**
 - **Direktori Panggilan (VoIP)** : (Membuka Screen 8.1: Kontak Personel & Status Online).
 - **Ruang Konferensi** : (Membuka Screen 8.3: Integrasi Zoom Video SDK).
- **Hub Informasi Terpadu (Menu Induk)**
 - **Perpustakaan Digital** : (Membuka Screen 10.1: Direktori Dokumen Hukum & SOP).
 - **Pengaduan Masyarakat** : (Membuka Screen 10.3: Daftar Tiket Aduan Email/Hotline).
- **Menu Khusus Mobile / Ponsel (Menu Induk Terpisah)**

- **Status Patroli GPS** : (Membuka Screen 9.1: Sakelar/Toggle Pemancar Koordinat. Hanya tampil di aplikasi seluler).

BAGIAN 3: SCREEN SPECIFICATIONS

Di bawah ini adalah pembedahan elemen per halaman.

PETA LAYAR LENGKAP SINDOMON (Full Screen Map)

1. Modul Autentikasi & Akun

- Screen 1.1: Layar Login (Input Kredensial & Validasi Hardware)
- Screen 1.2: Layar Profil Pengguna & Pengaturan Sesi

2. Modul Super Admin (Mabes)

- Screen 2.1: Manajemen Pengguna (Daftar Akun 38 Polda)
- Screen 2.2: Form Tambah/Edit Akun Operator
- Screen 2.3: Manajemen Perangkat (Daftar Hardware UUID & Tombol Unbind)
- Screen 2.4: Manajemen Master Wilayah (Data Polda & Polres)
- Screen 2.5: Manajemen Master SDM (Pangkat & Jabatan)
- Screen 2.6: Manajemen Master Kategori Senjata & Kaliber

3. Modul Dashboard Eksekutif (Command Center)

- Screen 3.1: Dashboard Peta Spasial Nasional (Dark Mode, Live Tracker, Auto-scroll Feed)
- Screen 3.2: Tampilan Drill-Down (Saat Peta Polda diklik - Agregat Wilayah Spesifik)

4. Modul SDM & Organisasi (Operator Polda)

- Screen 4.1: Visualisasi Dynamic Org-Tree (Bagan Interaktif)
- Screen 4.2: Daftar Tabel Personel Sabhara (Filter & Pencarian)
- Screen 4.3: Form Tambah/Edit Personel
- Screen 4.4: Detail Profil Personel (Termasuk Riwayat Jabatan)
- Screen 4.5: Daftar Proses Hukum Anggota

- Screen 4.6: Form Tambah/Edit Proses Hukum

5. Modul Logistik & Alutsista (Operator Polda)

- Screen 5.1: Daftar Inventaris Senjata Api
- Screen 5.2: Form Tambah/Edit Senjata (Mandatory Photo + Compression)
- Screen 5.3: Daftar Batch Amunisi (Menampilkan Badge H-90 Kedaluwarsa)
- Screen 5.4: Form Input Batch Amunisi Baru
- Screen 5.5: Daftar Aset Sarpras & Altmatsus
- Screen 5.6: Form Tambah/Edit Sarpras & Altmatsus
- Screen 5.7: Daftar Satwa (K9 & Turangga)
- Screen 5.8: Form Tambah/Edit Satwa (Termasuk Jadwal Vaksin)

6. Modul Administrasi & DMS (Document Management System)

- Screen 6.1: Kotak Masuk Surat Dinas (Daftar Surat Diterima)
- Screen 6.2: Kotak Keluar / Arsip (Daftar Surat Terkirim & Status Tracking)
- Screen 6.3: Form Tulis Surat Baru (Lampirkan PDF/Docx)
- Screen 6.4: Layar Pratinjau Dokumen (PDF Reader Internal)

7. Modul Operasional & Kamtibmas

- Screen 7.1: Daftar Laporan Sitkamtibmas Harian
- Screen 7.2: Form Buat Laporan Sitkamtibmas (Input Teks & Upload Foto TKP)
- Screen 7.3: Layar Konfirmasi Status Darurat/Kontinjensi

8. Modul Komunikasi Taktis

- Screen 8.1: Direktori Kontak Personel (Daftar Nomor Aktif)
- Screen 8.2: Layar Panggilan VoIP Berlangsung (Antarmuka Telepon In-App)
- Screen 8.3: Layar Video Conference (Integrasi Embedded Zoom UI)

9. Modul Spasial Khusus Lapangan (Mobile App)

- Screen 9.1: Layar Status Patroli (Tombol Aktifkan/Matikan Pancaran GPS)

10. Modul Knowledge Hub & Pengaduan

- Screen 10.1: Perpustakaan Digital (Daftar Dokumen Hukum / Sidebar Navigasi)
- Screen 10.2: Layar Baca Dokumen / SOP
- Screen 10.3: Daftar Tiket Pengaduan Masuk
- Screen 10.4: Detail Tiket Pengaduan (Ubah Status: Open/Resolved)

DETAIL SCREEN SPECIFICATIONS

SCREEN 1.1: LAYAR LOGIN (Input Kredensial & Validasi Hardware)

Layar ini adalah gerbang pertahanan pertama SINDOMON. Mengingat sistem mengimplementasikan Device Binding Security Engine, layar ini tidak hanya memvalidasi kata sandi, tetapi juga mengunci dan memeriksa Hardware UUID fisik dari perangkat pengguna.

- **Screen Map:** Auth / Login
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - **img_logo_resmi:** Logo resmi Polri beresolusi tinggi (assets/images/polri-logo.png). Wajib dikunci ukurannya menggunakan parameter presisi (height: 85) dan fit: BoxFit.contain agar rasio gambar tidak pernah distorsi (gepeng) di perangkat apapun. (Catatan: Penggunaan CircleAvatar sebagai wadah logo telah ditiadakan agar lebih modern).
 - **text_title:** Teks "SINDOMON - Portal Masuk".
 - **input_username:** Bidang isian teks untuk menampung Username / NRP.
 - **input_password:** Bidang isian teks tersembunyi (obscured) untuk kata sandi.
 - **btn_login:** Tombol aksi utama (CTA) bertuliskan "Masuk ke Sistem".
 - **input_otp_2fa :** muncul di tahap kedua login.
 - **modal_alert_binding:** Jendela pop-up (tersembunyi) yang muncul khusus untuk peringatan pemblokiran perangkat.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Default State: Form kosong, btn_login aktif dan siap diklik.
- Focused State: Saat input_username atau input_password diklik, batas pinggir (border) kolom berubah biru tebal.
- Loading State: Saat btn_login ditekan, teks berubah menjadi ikon FontAwesome fa-solid fa-circle-notch berputar, dan btn_login menjadi pudar (disabled) agar tidak terjadi klik ganda.
- 2FA Verification State : setelah tombol "Masuk" ditekan dan kredensial benar, form akan transisi meminta 6 digit OTP.
- Error State (Kredensial): Border input berubah menjadi merah muda, muncul teks peringatan kecil di bawah kolom "Kredensial tidak valid".
- Error State (Perangkat Tidak Terdaftar): Layar meredup, modal_alert_binding muncul dengan teks: "Perangkat Anda belum terverifikasi. Sesi login diblokir. Silahkan hubungi Super Admin Mabes.".

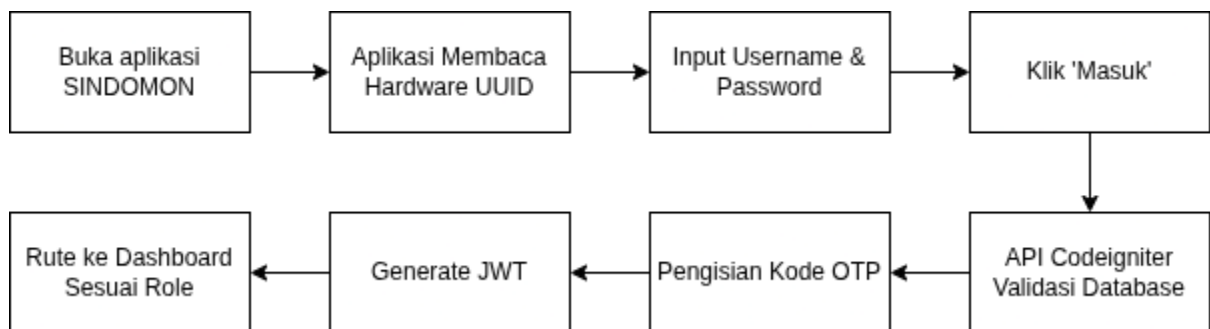
- **Data Mapping:**

- input_username -> Dikirimkan untuk divalidasi ke kolom username pada tbl_users.
- Input_password -> Divalidasi terhadap password_hash menggunakan Bcrypt/Argon2.
- (Background Service) -> Flutter mengambil hardware_uuid perangkat dan mencocokkannya dengan hardware_uuid di tbl_devices.

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang: Colors.white
- Latar Form (Card): Putih murni (#ffffff) dengan garis tepi hairline tipis (#bfc1b7).
- Btn_login: Color(0xffF6B300).
- Teks Utama: Deep olive-charcoal (#23251d).

- **Tipografi:**
 - Judul (text_title): Roboto, Ukuran 24px, Weight 800 (Extra-bold).
 - Label Input & Teks Tombol: Roboto, Ukuran 14px, Weight 700 (Bold).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Card form login melengkung 6px (Rounded MD).
 - btn_login berbentuk kapsul (Rounded Full / membulat penuh).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Form login berupa kotak (Card) berukuran tetap (maksimal lebar 400px) yang posisinya persis di tengah layar vertikal dan horizontal (Center-aligned).
 - Mobile: Form login merentang hingga 90% lebar layar ponsel (fluid width), dengan jarak atas (margin-top) yang lebih besar agar tidak tertutup oleh keyboard virtual ponsel.
- **User Flow:**

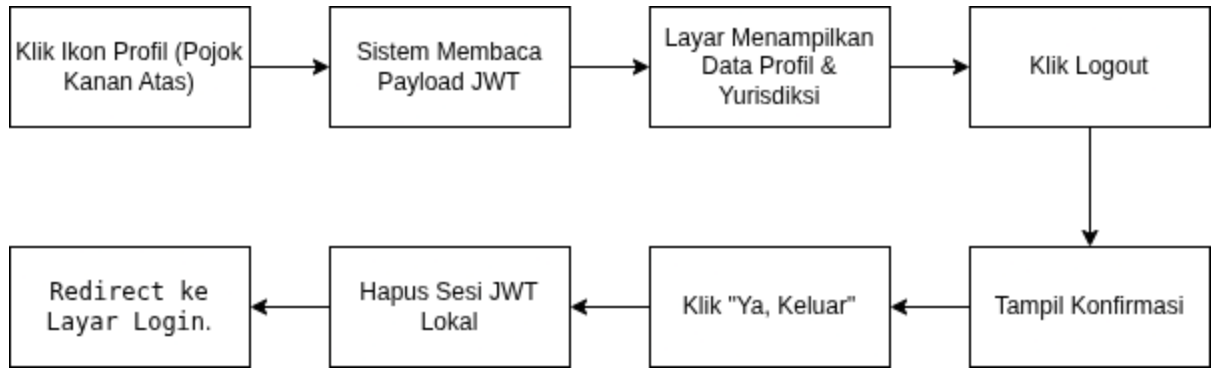


SCREEN 1.2: LAYAR PROFIL PENGGUNA & PENGATURAN SESI

Layar ini berfungsi sebagai pusat identitas operator yang sedang masuk. Di sini pengguna dapat melihat batas yurisdiksi datanya dan keluar dari sistem (logout). Tidak ada fitur ganti kata sandi mandiri di layar ini karena pembatasan sistem keamanan militer (Self-Service Password Reset Publik dihilangkan).

- **Screen Map:** Akun / Profil & Sesi
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - card_profile: Kotak informasi utama pengguna.
 - text_nama: Nama lengkap pengguna (berdasarkan Username).
 - badge_role: Label status peran (Misal: "OPERATOR POLDA" atau "SUPER ADMIN").
 - text_yurisdiksi: Menampilkan nama Polda wilayah penugasan (Jika role = 2).
 - card_device_info: Menampilkan status Hardware UUID (Terverifikasi).
 - Toggle_2fa_status : pengguna bisa mengelola status 2FA mereka.
 - Modal_qr_code : merender barcode untuk dipindai saat pengguna pertama kali mengaitkan akun dengan perangkat mereka.
 - btn_logout: Tombol sekunder untuk keluar dari sesi.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - View-Only State: Seluruh teks dan informasi bersifat statis (tidak bisa diedit oleh pengguna) karena profil dan perangkat hanya dikelola oleh Super Admin.
 - Hover State: Jika kursor diarahkan ke btn_logout, latar belakang tombol sedikit menggelap.
 - Logout Confirmation: Saat btn_logout ditekan, memunculkan modal dialog "Apakah Anda yakin ingin keluar dari sistem?".
- **Data Mapping:**
 - text_nama -> Diambil dari sesi JWT (merujuk ke tbl_users.username).
 - badge_role -> Diambil dari relasi tbl_roles.role_name.
 - text_yurisdiksi -> Di- fetch dari relasi tbl_users.polda_id ke tabel tbl_polda.
 - Status Perangkat -> Berdasarkan tbl_devices.status_binding.
- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- Latar card_profile & card_device_info: Putih murni (#ffffff).
- badge_role: Menggunakan warna pastel blue (#dceaf6) dengan teks biru gelap (#1d4ed8) untuk menonjolkan jenis akun.
- btn_logout: Warna dasar surface-soft (#e5e7e0) dengan teks gelap (Secondary Button), bukan tombol kuning.
- **Tipografi:**
 - Nama Pengguna (text_nama): Roboto, Ukuran 20px, Weight 700.
 - Label badge_role: Roboto, Ukuran 12px, Weight 700 (Uppercase / Huruf Kapital semua).
 - Teks Data Yurisdiksi: Roboto, Ukuran 16px, Weight 400.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Kedua buah Card disusun secara tumpuk vertikal (Stack/List) dengan jarak pemisah (spacing) 24px. Sudut card melengkung 6px (Rounded MD).
 - Ikon FontAwesome fa-solid fa-shield-halved disematkan di sebelah status perangkat untuk menegaskan keamanan terenkripsi.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Ditampilkan di dalam kanvas utama (sebelah kanan) sementara navigasi bilah sisi (sidebar) sebesar 240px tetap terbuka di sebelah kiri.
 - Mobile: Bilah navigasi disembunyikan menjadi menu Hamburger. Card profil memenuhi 100% lebar layar dikurangi margin (padding) pinggir sebesar 16px.
- **User Flow:**



SCREEN 2.1: MANAJEMEN PENGGUNA (Daftar Akun 38 Polda)

Layar ini adalah pusat kendali Super Admin untuk melihat seluruh akun yang terdaftar di dalam sistem SINDOMON, baik akun operator kewilayahan maupun akun eksekutif pimpinan.

- **Screen Map:** Super Admin / Manajemen Pengguna
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - sidebar_nav: Navigasi utama di sebelah kiri layar.
 - text_page_title: Teks judul "Manajemen Pengguna Sistem".
 - input_search: Kolom pencarian (mencari berdasarkan Nama atau NRP) dengan ikon FontAwesome fa-solid fa-magnifying-glass.
 - btn_add_user: Tombol CTA utama (Kuning) bertuliskan "+ Tambah Akun".
 - table_users: Tabel data (Wadah Card putih).
 - Kolom Tabel: Username/NRP, Peran (Role), Yurisdiksi Polda, Status Aktif, dan Kolom Aksi (Edit/Hapus).
 - pagination_control: Kontrol navigasi halaman tabel (Prev, 1, 2, 3, Next).
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Empty State: Jika database kosong (atau hasil pencarian tidak ditemukan), table_users menyembunyikan baris data dan memunculkan ilustrasi vektor

maskot polri memegang kaca pembesar (magnifying glass) dengan teks "Pengguna tidak ditemukan".

- Loading State: Saat sistem menarik data dari API, tabel menampilkan Skeleton Loading (blok abu-abu berkedip halus).
- Hover State: Saat kursor mengarah ke baris tabel tertentu, latar belakang baris tersebut berubah menjadi abu-abu sangat muda (#e5e7e0) sebagai indikator fokus.

- **Data Mapping:**

- Tabel merender hasil Query SELECT dari tbl_users yang di-JOIN dengan tbl_roles (role_name) dan tbl_polda (nama_polda).

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang Halaman: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- Wadah Tabel: Putih murni (#ffffff) dengan garis tepi hairline tipis (#bfc1b7).
- Badge Status Aktif: Latar pastel green (#d9eddf), teks hijau gelap (#2c8c66).
Status Non-Aktif: Latar pastel red (#f7d6d3), teks merah gelap (#cd4239).

- **Tipografi:**

- Judul Halaman: Roboto, Ukuran 24px, Weight 800.
- Header Tabel: Roboto, Ukuran 12px, Weight 700 (Uppercase/Kapital).
- Isi Tabel: Roboto, Ukuran 14px, Weight 400.

- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

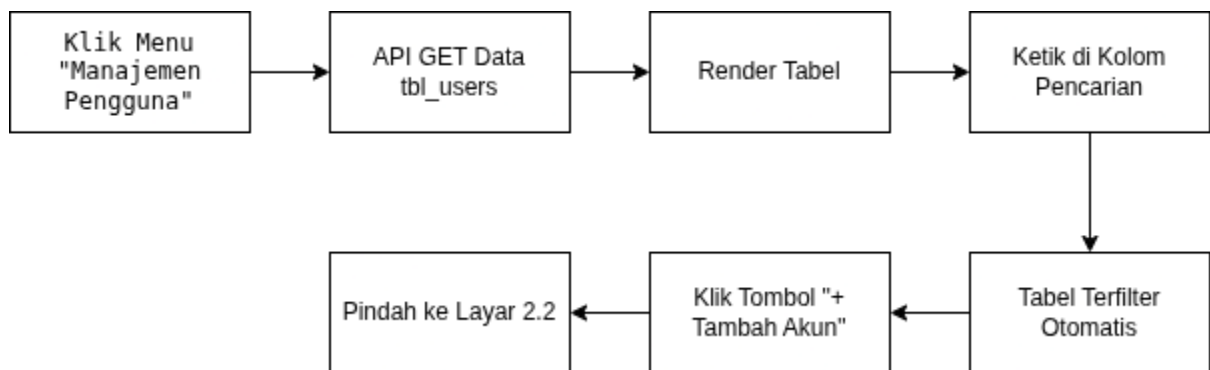
- Bentuk tombol pencarian dan tombol tabel (Edit) menggunakan sudut melengkung 6px (Rounded MD).
- Swipe-to-Action: Untuk menghemat ruang visual tabel yang elegan, kolom aksi statis ditiadakan. Sebagai gantinya, baris tabel menggunakan fungsi geser (swipe/pan). Menggeser baris data ke kiri menggunakan mouse drag atau

sentuhan layar akan menyingkap (reveal) tombol aksi tersembunyi (Edit / Hapus) di balik baris tersebut.

- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Desktop: Tabel dirender secara utuh dengan kolom lengkap.
- Mobile/Tablet: Tabel berubah bentuk menjadi Stacked Cards (Daftar Kartu Tumpuk), di mana satu baris pengguna menjadi satu kartu independen agar tetap nyaman digulir (scroll) secara vertikal.

- **User Flow:**



SCREEN 2.2: FORM TAMBAH/EDIT AKUN OPERATOR

Layar Data Entry untuk Super Admin. Logika antarmuka di layar ini harus cerdas untuk mencegah Super Admin melakukan kesalahan yurisdiksi, seperti menugaskan Role Eksekutif ke wilayah Polda tertentu.

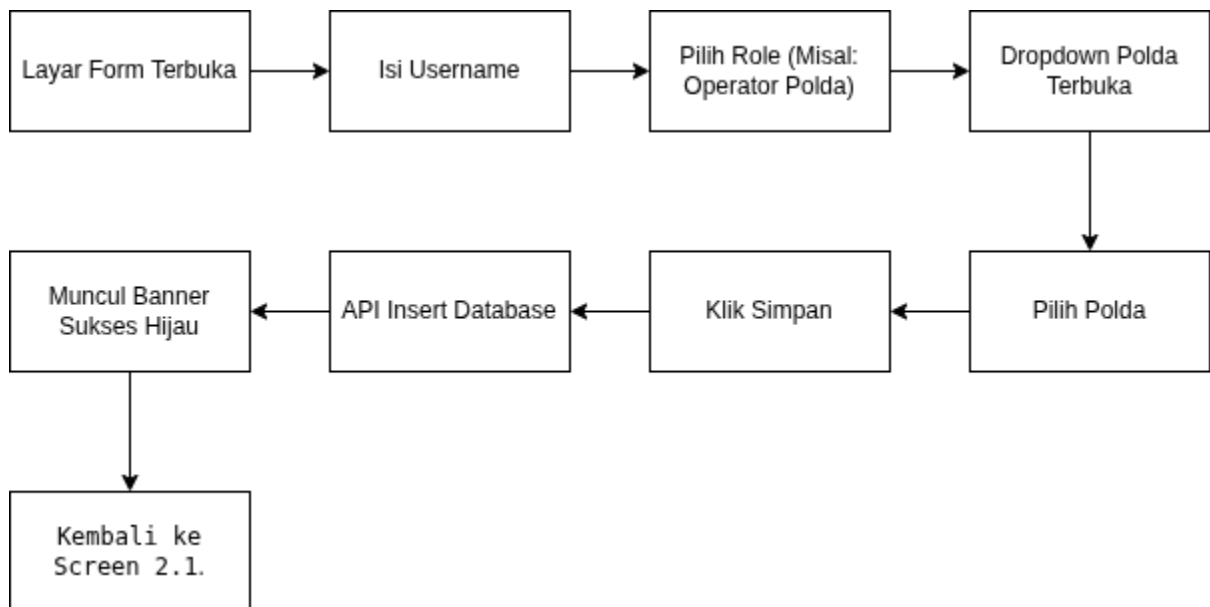
- **Screen Map:** Super Admin / Form Akun

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- btn_back: Tombol kembali berlambang panah kiri (fa-solid fa-arrow-left).
- form_card: Wadah kartu putih untuk seluruh isian form.
- input_username: Teks field (Wajib).

- input_password: Teks field tersembunyi (Hanya tampil jika Mode = "Tambah Baru").
- dropdown_role: Pilihan statis (Super Admin, Operator Polda, Eksekutif).
- dropdown_polda: Pilihan wilayah (Mengambil data 38 Polda).
- toggle_status: Switch untuk mengatur status Aktif/Non-Aktif.
- btn_submit: Tombol CTA Kuning ("Simpan Akun").
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Dynamic Logic State (Krusial): Jika Super Admin memilih Role = "Super Admin" atau "Eksekutif" pada dropdown_role, maka dropdown_polda akan otomatis terkunci (disabled) dan nilainya dikosongkan (NULL). dropdown_polda HANYA bisa dipilih jika Role = "Operator Polda".
 - Validation Error State: Jika tombol Simpan ditekan tapi input_username kosong, kolom akan bergaris luar merah, memunculkan ikon fa-solid fa-circle-exclamation dan teks "Username wajib diisi".
- **Data Mapping:**
 - Mode POST (Tambah): Mengirim payload username, password, role_id, dan polda_id ke API untuk di-insert ke tbl_users.
 - Mode PUT (Edit): password bersifat opsional (tidak diubah jika dibiarkan kosong).
- **Panduan Warna:**
 - Dropdown Disabled: Warna abu-abu pucat surface-soft (#e5e7e0) dengan kursor not-allowed.
 - Warna Form & CTA mengikuti standar tema developer-tools aplikasi.
- **Tipografi:**
 - Sama dengan standar Form (Label 14px Bold, Isi 16px Regular).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- Bidang isian (text_input) memiliki tinggi 36px dan jarak dalam (padding) 8px 12px.
- Fokus pada kolom memunculkan focus ring biru tipis tembus pandang.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Form Card dibatasi maksimal lebarnya 600px dan diposisikan di tengah layar (Center-aligned) agar tidak membentang terlalu panjang dan merusak keterbacaan.
 - Mobile: Form Card menggunakan lebar 100%.
- **User Flow:**



SCREEN 2.3: MANAJEMEN PERANGKAT (Daftar Hardware UUID & Tombol Unbind)

Layar kritis untuk mengelola keamanan perangkat keras (Hardware Lock). Di sini Super Admin dapat mereset binding jika ada operator wilayah yang perangkatnya rusak, hilang, atau diganti.

- **Screen Map:** Super Admin / Manajemen Perangkat

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- text_page_title: Teks judul "Keamanan & Binding Perangkat".
- input_search: Kolom pencarian (cari Nama Operator/NRP).
- table_devices: Tabel data inventaris perangkat terdaftar.
- Kolom Tabel: Nama Akun, Hardware UUID, Model Perangkat, Status Binding, Tanggal Registrasi.
- btn_unbind: Tombol aksi (berupa ikon fa-solid fa-link-slash atau teks "Reset Binding") pada setiap baris data.
- modal_confirm: Kotak dialog konfirmasi (Pop-up).

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Disabled State: Jika status perangkat pengguna sudah "Direset" (kolom hardware_uuid kosong di database), maka btn_unbind berwarna abu-abu mati (disabled) dan tidak bisa diklik.
- Active Danger State: btn_unbind yang bisa diklik akan berubah warna menjadi Soft Red saat disorot cursor (hover) karena ini adalah aksi yang memutus akses pengguna.
- Modal State: Saat btn_unbind ditekan, layar belakang menjadi gelap (Overlay), memunculkan modal_confirm dengan teks peringatan: "Anda yakin ingin mereset perangkat akun ini? Operator harus melakukan otentikasi ulang dari perangkat baru."

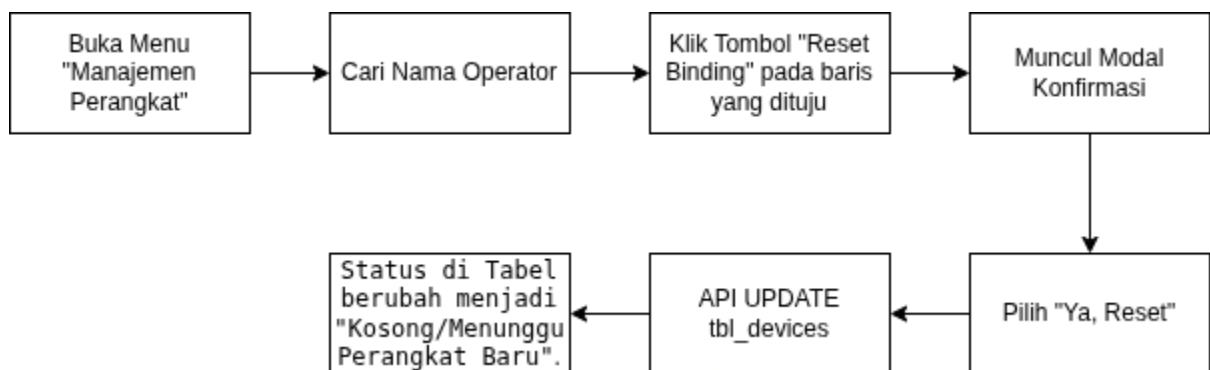
- **Data Mapping:**

- Tabel: Hasil Query JOIN antara tbl_devices dan tbl_users.
- Aksi Unbind: API melakukan UPDATE tbl_devices SET status_binding = 0, hardware_uuid = NULL WHERE device_id = X.

- **Panduan Warna:**

- Warna tabel sama dengan Screen 2.1.

- btn_unbind: Latar transparan, teks Charcoal (#33342d). Saat di-hover, latar menjadi merah pastel (#f7d6d3) dan teks menjadi merah tegas (#cd4239).
- **Tipografi:**
 - Khusus Kolom Hardware UUID: Karena berupa kombinasi huruf dan angka teknis (contoh: A8B9-C102-...), kolom ini wajib menggunakan font monospace (Source Code Pro atau ui-monospace) ukuran 14px agar karakter teknis mudah dibedakan (seperti huruf O dan angka 0).
 - Kolom lainnya menggunakan Roboto standar.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Teks Hardware UUID diletakkan di dalam inline-code chip (Latar krem abu-abu surface-soft dengan sudut membulat 2px rounded.xs) layaknya tampilan developer-tools.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Tabel dapat digeser secara horizontal (horizontal scrollable) pada layar beresolusi kecil (tablet) agar kolom Hardware UUID yang panjang tidak terpotong.
- **User Flow:**

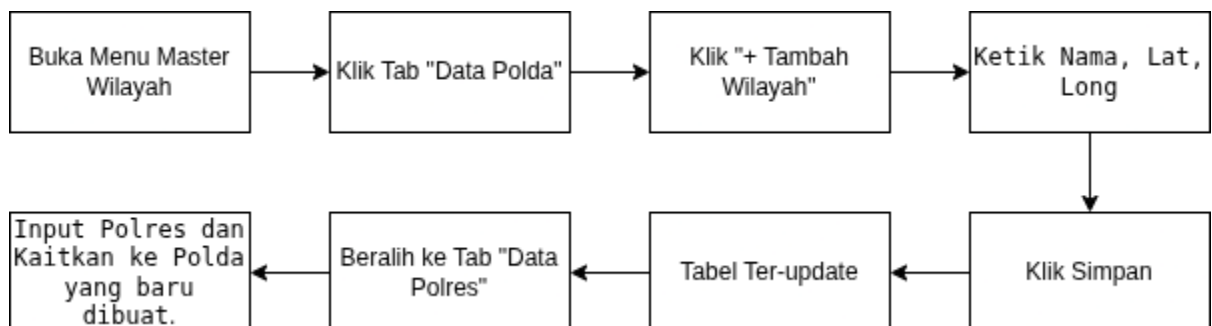


SCREEN 2.4: MANAJEMEN MASTER WILAYAH (Data Polda & Polres)

Layar ini sangat krusial karena titik koordinat (Latitude & Longitude) yang diinput di sini akan langsung menentukan di mana letak "Titik Cahaya Biru" (Glowing Nodes) pada peta raksasa di Dashboard Command Center.

- **Screen Map:** Super Admin / Master Data / Wilayah
- **Element Inventory:**
 - tabs_wilayah: Elemen navigasi tab untuk berpindah antara "Data Polda" dan "Data Polres".
 - table_polda: Menampilkan Nama Polda, Latitude, dan Longitude.
 - table_polres: Menampilkan Nama Polres dan Induk Polda (polda_id).
 - btn_add_master: Tombol CTA Kuning di kanan atas ("+ Tambah Wilayah").
 - modal_form_polda: Jendela pop-up form untuk input nama Polda dan titik koordinat.
 - modal_form_polres: Jendela pop-up form dengan dropdown untuk memilih induk Polda.
- **State Management:**
 - Tab Switch State: Saat berpindah tab, tabel di bawahnya berubah tanpa refresh halaman (menggunakan transisi seketika).
 - Restricted Delete State (Krusial): Jika admin menekan tombol "Hapus" pada baris Polda yang masih memiliki Polres di bawahnya, sistem wajib menolak dan memunculkan banner peringatan merah pastel (#f7d6d3) dengan ikon fa-solid fa-triangle-exclamation dan teks: "Polda tidak dapat dihapus karena masih membawahi Polres jajaran (Restricted by System)."
- **Data Mapping:**
 - Tab Polda -> Operasi CRUD pada tbl_polda (nama_polda, latitude, longitude).

- Tab Polres -> Operasi CRUD pada tbl_polres (mengikat polda_id sebagai Foreign Key).
- **Panduan Warna:**
 - tabs_wilayah (Aktif): Latar putih murni (#ffffff), teks ink gelap (#23251d).
 - tabs_wilayah (Tidak Aktif): Latar transparan, teks abu-abu body (#4d4f46).
- **Tipografi:**
 - Angka Latitude dan Longitude di dalam tabel wajib menggunakan font monospace (Source Code Pro ukuran 14px) agar titik desimal koordinat sejajar dan mudah dibaca.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Pada modal_form_polda, form input untuk Latitude/Longitude dapat dilengkapi dengan tombol kecil berlambang map (fa-solid fa-map-location-dot) yang jika diklik akan membuka modul mini-map untuk menandai koordinat secara visual tanpa mengetik manual.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Mobile: Elemen tab berubah menjadi kapsul (pill-tab) yang dapat digeser secara horizontal jika layar terlalu sempit.
- **User Flow:**

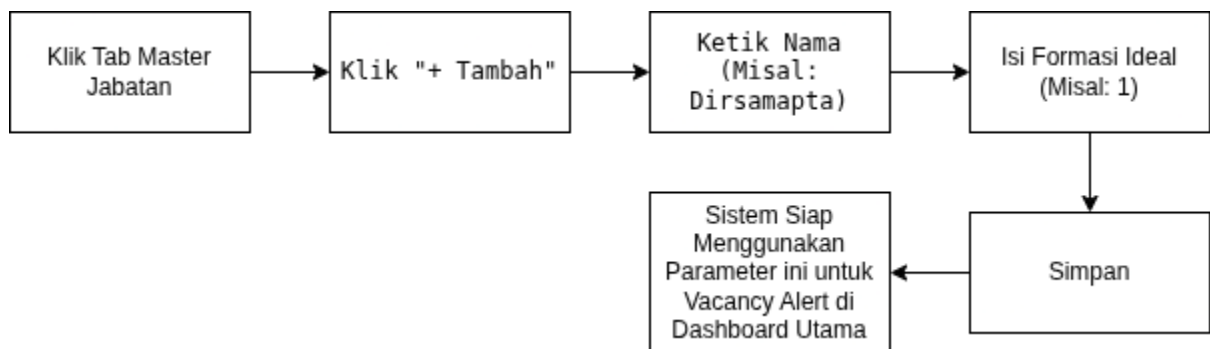


SCREEN 2.5: MANAJEMEN MASTER SDM (Pangkat & Jabatan)

Layar ini mendefinisikan nomenklatur yang akan membangun Dynamic Org-Tree di seluruh jajaran, sekaligus menetapkan parameter matematis untuk Vacancy Alert (Peringatan Jabatan Kosong).

- **Screen Map:** Super Admin / Master Data / Organisasi SDM
- **Element Inventory:**
 - tabs_sdm: Navigasi tab ("Master Pangkat" & "Master Jabatan").
 - table_pangkat: Tabel daftar jenjang kepangkatan Polri.
 - table_jabatan: Tabel nomenklatur posisi. Memiliki kolom khusus: formasi_ideal (berupa angka).
 - form_input_angka: Field khusus bertipe numerik (number input) dengan panah atas-bawah (stepper) untuk menentukan jumlah formasi ideal.
- **State Management:**
 - Validation Error State: Karena formasi_ideal digunakan untuk algoritma deteksi kekosongan, nilai input tidak boleh di bawah 1. Jika admin mengetik angka "0", border input menjadi merah tebal dan form menolak untuk disubmit.
 - Hover Info State: Mengarahkan kursor ke ikon fa-solid fa-circle-info di sebelah header tabel formasi_ideal akan memunculkan tool-tip: "Jumlah ideal personel yang dibutuhkan untuk menempati posisi ini di suatu wilayah."
- **Data Mapping:**
 - Tab Pangkat -> Membaca dan menulis ke tbl_pangkat (nama_pangkat).
 - Tab Jabatan -> Membaca dan menulis ke tbl_jabatan (nama_jabatan, formasi_ideal).
- **Panduan Warna:**
 - Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam). Baris tabel (row) dipisahkan oleh garis hairline-soft (#dcdcd2).

- **Tipografi:**
 - Teks angka pada kolom formasi_ideal menggunakan rata kanan (right-aligned) menggunakan Roboto agar digit angka sejajar vertikal saat dibaca ke bawah.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Tombol Edit dan Hapus di dalam tabel tidak berupa teks, melainkan icon-only buttons bergaya hantu (ghost/tertiary button) berlambang fa-solid fa-pen-to-square dan fa-solid fa-trash untuk menghemat ruang tabel.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Formulir untuk menambah data dibuat ringkas (inline editing); alih-alih membuka halaman baru, baris pertama tabel dapat berubah seketika menjadi baris input (kolom text field) saat CTA Tambah ditekan.
- **User Flow:**



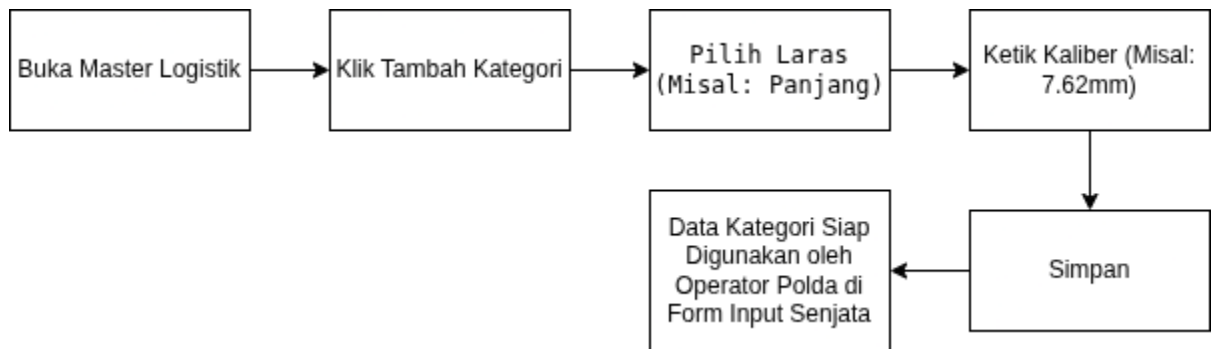
SCREEN 2.6: MANAJEMEN MASTER KATEGORI SENJATA & KALIBER

Layar untuk menyeragamkan pencatatan nomenklatur inventaris fisik negara. Layar ini menggunakan tipe data ENUM statis untuk memastikan pengklasifikasian alutsista seragam di seluruh 38 Polda.

- **Screen Map:** Super Admin / Master Data / Logistik
- **Element Inventory:**

- `text_page_title`: Judul "Master Kategori Senjata & Amunisi".
- `table_kategori`: Menampilkan daftar spesifikasi. Terdapat kolom visual khusus untuk "Tipe Laras" dan "Kaliber".
- `btn_add_kategori`: Tombol CTA utama (Kuning).
- `modal_form_kategori`: Jendela form berisi `dropdown_tipe_laras` (Isi statis: Panjang / Pendek) dan `input_kaliber` (Teks).
- **State Management:**
 - Empty State: Menampilkan ilustrasi karakter (seperti karakter polri sedang mengamati kotak/gudang) dengan teks "Belum ada kategori senjata terdaftar".
 - Read-Only Restriction: Kategori yang sudah memiliki relasi data (Foreign Key) dengan `tbl_senjata` atau `tbl_amunisi_batch` di wilayah mana pun akan mematikan fungsi tombol "Hapus" pada baris tabel tersebut (disabled dengan lambang gembok `fa-solid fa-lock`) untuk mencegah kerusakan database inventaris.
- **Data Mapping:**
 - Berinteraksi langsung dengan tabel `tbl_kategori_senjata` (`tipe_laras`, `kaliber`).
- **Panduan Warna:**
 - Kolom "Tipe Laras" menggunakan gaya Badge Uppercase. Tipe Panjang diberi latar `accent-blue-soft` (`#dceaf6`) dengan teks biru. Tipe Pendek diberi latar `accent-purple-soft` (`#e7d8ee`) dengan teks ungu. Pendekatan warna ini mempercepat identifikasi visual (skimming) bagi admin.
- **Tipografi:**
 - Label Badge Tipe Laras menggunakan format kapital (`utility-xs: Roboto 12px, Weight 700`).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- dropdown_tipe_laras wajib dirancang agar tidak mengizinkan ketikan bebas (strict selection) karena struktur ERD mendiktekan tipe datanya sebagai ENUM('Panjang', 'Pendek').
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desain modal form akan menggunakan lebar 100% dari bawah (bergerak ke atas seperti Bottom Sheet) pada tampilan mobile agar jempol pengguna mudah menggapai elemen pilihan (dropdown).
- **User Flow:**



SCREEN 3.1: DASHBOARD PETA SPASIAL NASIONAL (Command Center)

Ini adalah centerpiece (pusat perhatian) dari SINDOMON. Layar ini dirancang khusus untuk dirender pada videotron berukuran raksasa. Menerapkan tata letak berdensitas tinggi (high-density information layout) bernuansa terminal profesional ala Bloomberg, layar ini menampilkan agregasi data tanpa ada ruang kosong yang terbuang percuma untuk memastikan pimpinan dapat memonitor situasi dalam sekali pandang.

- **Screen Map:** Main / Executive_Dashboard / Spasial_Nasional
- **Element Inventory:**

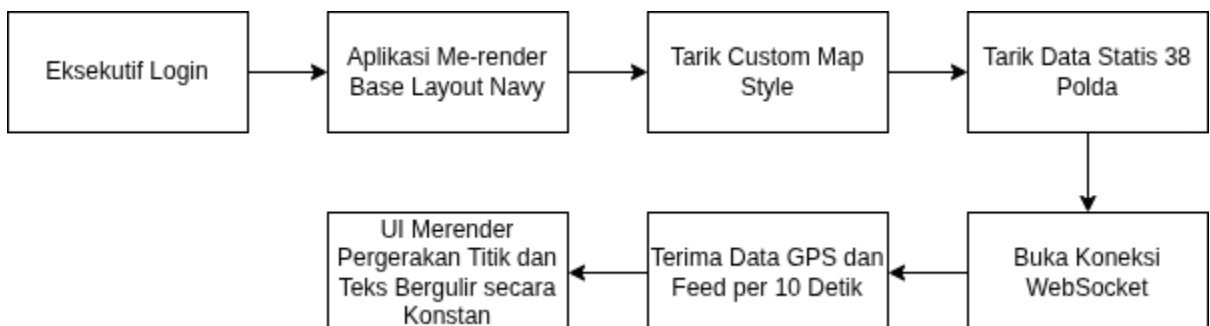
- `header_title_clock`: Komponen di kiri atas, menampilkan Logo Polri bersanding dengan teks "SINDOMON - NATIONAL COMMAND CENTER" dan jam waktu aktual berformat DD-MMM-YYYY HH:MM:SS.
- `map_canvas_layer`: Peta Indonesia berukuran penuh dengan gaya custom gelap (tanpa nama jalan).
- `nodes_statis_polda`: 38 titik cahaya biru penanda letak Markas Polda.
- `nodes_dinamis_tracker`: Titik kecil bercahaya yang bergerak (Live Trackers) menandakan armada patroli.
- `panel_aggregat_nasional`: Panel kaca (glassmorphism) di kanan atas memuat total personel, kesiapan alutsista, dan jabatan kosong.
- `panel_kpi`: Deretan metrik (Armada Aktif, K9 Siaga) di bagian tengah bawah layar.
- `list_live_feed`: Kotak bergulir di kiri bawah untuk running text Laporan Sitkamtibmas.

- **State Management:**

- **Absolute View-Only State**: Tidak ada satupun tombol form, tombol edit, atau swipe-to-delete yang dirender pada layar ini untuk mengamankan data operasional.
- **Critical Alert State**: Jika API mendeteksi `tbl_sitkamtibmas.level_kritis = Darurat`, titik asal wilayah (pada koordinat `node_statis`) akan memancarkan animasi kedipan merah neon bersiklus cepat untuk menarik perhatian eksekutif.
- **Auto-Scroll State**: `list_live_feed` terus bergerak ke atas. Saat data baru masuk, data diselipkan di pucuk daftar dengan kilatan cahaya putih sesaat (highlight effect).

- **Data Mapping:**

- Titik Peta: Menggabungkan latitude & longitude dari tbl_polda (statis) dan tbl_gps_tracking (dinamis).
- Agregat Nasional: Hasil sumasi baris dari tbl_personil, tbl_senjata, dan selisih tbl_jabatan.
- **Panduan Warna:**
 - Latar Belakang: Solid Deep Navy (#0B0F19).
 - Panel Data: Hitam semi-transparan (Opasitas 60%) dengan efek blur latar belakang (Glassmorphism).
 - Teks Data: Putih murni (#ffffff) atau Cyan/Neon Blue untuk angka krusial.
- **Tipografi:**
 - Menggunakan Roboto varian Extra-bold (Weight 800) untuk angka metrik utama, dan Medium (Weight 500) untuk label pembacaan.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Peta kanvas dapat merespons pergerakan kursor (Hovering). Menyentuh titik polda memunculkan panel tool-tip sekilas.
 - Teks peringatan menggunakan ikon FontAwesome fa-solid fa-triangle-exclamation berwarna merah.
- **User Flow:**

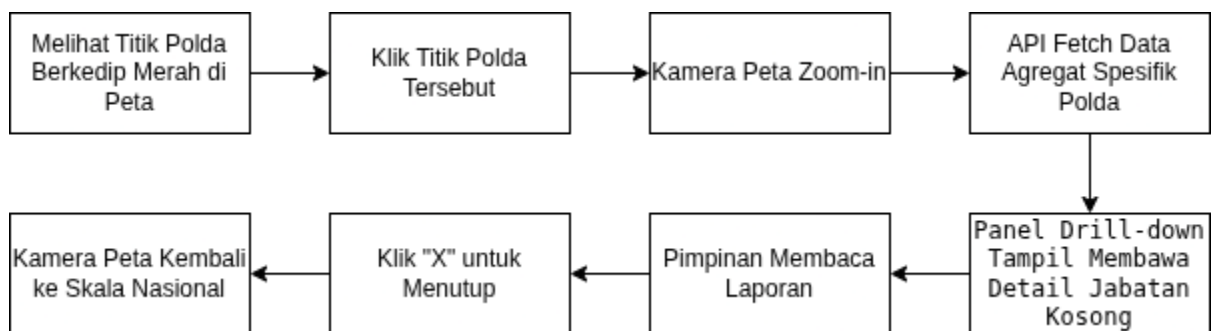


SCREEN 3.2: TAMPILAN DRILL-DOWN (Agregat Wilayah Spesifik)

Ini adalah sub-state (turunan) dari Dashboard utama. Saat seorang Jenderal/Pimpinan ingin membedah suatu wilayah secara mikroskopik, layar ini mengambil alih kanvas utama.

- **Screen Map:** Main / Executive_Dashboard / Drill_Down_Polda
- **Element Inventory:**
 - overlay_dimmer: Lapisan gelap tembus pandang yang menutupi peta nasional di belakangnya.
 - panel_drill_down: Kotak raksasa di tengah layar yang memuat rincian data wilayah.
 - btn_close_panel: Tombol silang di pojok kanan atas layar (fa-solid fa-xmark).
 - text_nama_wilayah: Nama Polda yang sedang dibedah (Misal: "MARKAS POLDA JAWA BARAT").
 - chart_ketersediaan: Grafik donat (Donut Chart) persentase kesiapan armada/alutsista khusus wilayah tersebut.
 - table_alert_jabatan: Daftar personel/jabatan strategis yang sedang kosong di wilayah tersebut.
- **State Management:**
 - Transition State: Saat titik Polda di klik, map_canvas_layer melakukan animasi zoom-in (kamera mendekat) ke arah pulau terkait, diikuti oleh kemunculan panel_drill_down dari pudar menjadi nyata (Fade-in).
- **Data Mapping:**
 - Mengeksekusi query agregasi seketika dengan injeksi parameter klausa spesifik:
WHERE polda_id = [ID_POLDA_YANG_DIKLIK] pada tabel tbl_personil, tbl_senjata, dan tbl_sarpras.
- **Panduan Warna:**

- Menyesuaikan tema Command Center. panel_drill_down menggunakan Dark Navy dengan garis pinggir biru menyala tipis.
- Tipografi:**
 - Judul Wilayah: Roboto huruf kapital besar (Ukuran 24px, Weight 800).
- Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Bagan grafik donat dirender menggunakan library visual interaktif (misal: fl_chart pada Flutter) untuk menyorot bagian grafik saat disentuh (hover).
- Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Tetap terkunci pada Fixed Videotron Resolution.
- User Flow:**



SCREEN 4.1: VISUALISASI DYNAMIC ORG-TREE (Bagan Interaktif)

Kita kembali ke Operator Workspace. Layar ini akan menterjemahkan hierarki relasional database kompleks (Polda -> Polres -> Personil) menjadi bagan silsilah organisasi layaknya pohon yang mengembang.

- Screen Map:** SDM / Org_Tree_Visualizer
- Element Inventory:**
 - sidebar_nav: Navigasi kiri selebar 240px bertema krem.

- `canvas_org_tree`: Area kosong interaktif yang sangat luas (lebih lebar dari resolusi layar) untuk menggambar ranting/bagan.
- `node_jabatan_card`: Kartu putih kecil yang mempresentasikan satu kotak jabatan (Contoh: "Kapolda", "Dirsamapta", "Kasat Sabhara Polres X").
- `controls_zoom_pan`: Panel kecil mengambang di pojok kanan bawah berisi ikon `fa-solid fa-plus`, `fa-solid fa-minus`, dan `fa-solid fa-compress` (Reset View).
- `banner_vacancy_alert`: Spanduk horizontal peringatan di pucuk atas kanvas.

- **State Management:**

- Canvas Interactive State: Kanvas bisa diklik, ditahan, dan digeser (drag-to-pan).
- Alert Status Node (Krusial): Jika `node_jabatan_card` memiliki nilai `Personil Riil = 0` (berdasarkan `formasi_ideal` pada tabel `tbl_jabatan`), kotak kartu jabatan tersebut akan berubah batas pinggirnya menjadi merah, dan ikon peringatan `fa-solid fa-triangle-exclamation` muncul di dalamnya
- Expanded/Collapsed Node: Menekan tombol `+` di bawah sebuah kartu akan memunculkan rentetan kartu jabatan bawahannya (expand). Menekan tombol `-` akan menyembunyikannya (collapse).

- **Data Mapping:**

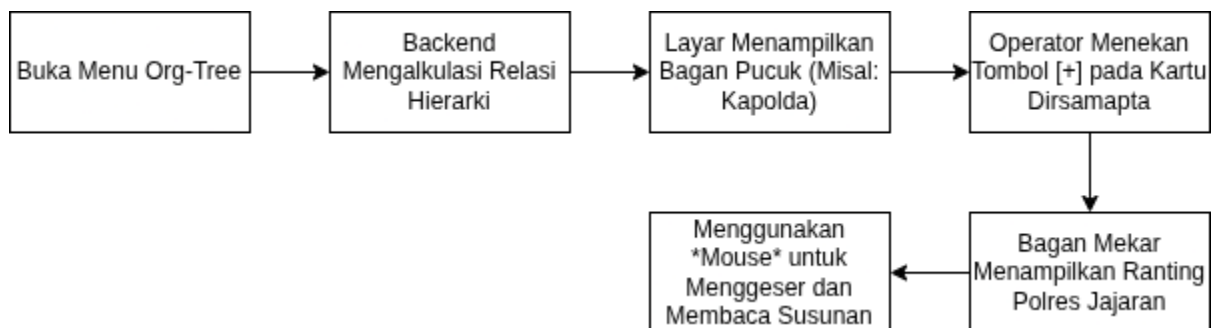
- Sistem mem- parsing relasi `LEFT JOIN` dari `tbl_polda`, `tbl_polres`, `tbl_jabatan`, dan dihitung kekosongannya berdasarkan `tbl_personil`.

- **Panduan Warna:**

- Latar Area Kanvas: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam).
- Garis Sambung Bagan (Ranting): Abu-abu lembut Hairline Soft (`#dcdfd2`)
- Warna Kartu Jabatan (`node_jabatan_card`): Normal = Latar `surface-soft` (`#e5e7e0`). Kosong/Alert = Latar `Accent Red Soft` (`#f7d6d3`).

- **Tipografi:**

- Isi teks pada kartu jabatan sangat dipadatkan menggunakan utility-xs (Roboto, Ukuran 12px, Weight 700, Uppercase).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Callout Banner Alert membentang sepanjang layar menggunakan latar pastel merah dan teks merah tua untuk segera menarik mata operator bila ada ketidakseimbangan organisasi.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Navigasi dengan roda mouse (scroll wheel untuk zoom, klik tahan untuk pan).
 - Mobile/Tablet: Aplikasi wajib mengaktifkan deteksi gesture mencubit (Pinch-to-zoom) menggunakan dua jari dan geser (Swipe-to-pan).
- **User Flow:**



SCREEN 4.2: DAFTAR TABEL PERSONEL SABHARA (Filter & Pencarian)

Layar ini adalah beranda dari modul SDM. Di sini operator polda dapat mencari, menyaring, dan melihat daftar seluruh personel yang berdinasi di bawah yurisdiksi poldanya saja.

- **Screen Map:** SDM / Daftar_Personel
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - text_page_title: Judul "Direktori Personel Sabhara".

- search_input: Kolom pencarian (NRP atau Nama) diiringi ikon FontAwesome fa-solid fa-magnifying-glass.
- filter_group: Deretan pilihan saring (dropdown) untuk: Pangkat, Jabatan, Polres, dan Status Aktif.
- btn_add_personel: Tombol CTA utama (Kapsul Kuning) bertuliskan "+ Tambah Personel".
- table_personel: Tabel data utama.
- Kolom Tabel: NRP, Nama Lengkap, Pangkat, Jabatan, Polres, Status, dan Aksi (Ikon Edit & Detail).
- pagination_strip: Navigasi halaman tabel di bagian bawah.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Empty State: Jika tabel kosong, muncul kartu putih memuat ilustrasi vektor maskot polri memegang map dokumen dengan teks "Data personel belum ditambahkan atau tidak ditemukan".
- Hover State: Mengarahkan kursor pada baris tabel akan mengubah warna latar baris menjadi soft surface (#e5e7e0) sebagai pemandu mata (visual cue)
- Restricted Yurisdiksi: Filter "Polres" di filter_group secara otomatis hanya akan menampilkan daftar Polres yang terafiliasi dengan Polda milik operator yang sedang login (berdasarkan polda_id dari JWT).

- **Data Mapping:**

- Menarik data (GET) dari tbl_personil yang di- JOIN ke tbl_pangkat, tbl_jabatan, dan tbl_polres.
- Backend Middleware wajib membatasi hasil pencarian dengan WHERE polda_id = [polda_id_dari_JWT].

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang Layar: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- Wadah Tabel (table_personel): Putih murni (#ffffff) dengan garis hairline (#bfc1b7).
- Badge Status Aktif: Warna latar biru pastel (#dceaf6) dengan teks biru (#1d4ed8).

- **Tipografi:**

- Judul Tabel (Header): utility-xs (Roboto, 12px, Weight 700, Uppercase).
- Isi Tabel (Body): body-sm (Roboto, 15px, Weight 400)

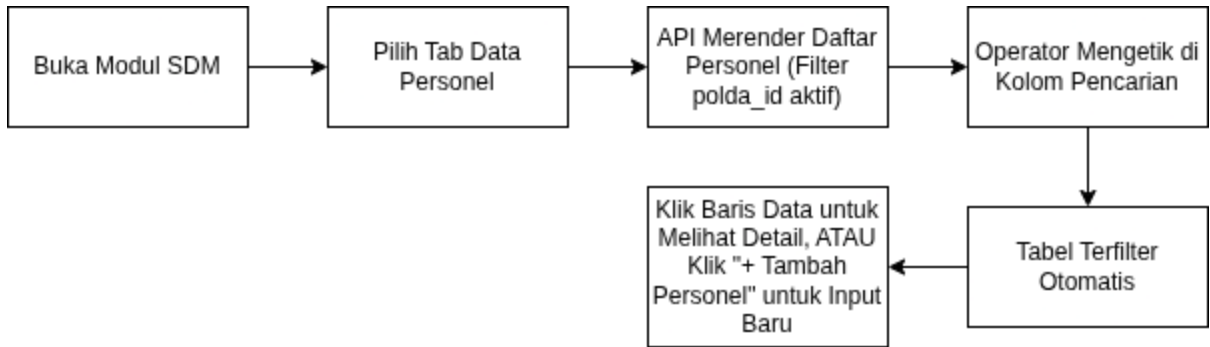
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- Tombol saring (filter_group) dirender menggunakan komponen button-tertiary (tombol teks tanpa batas) dengan ikon chevron-down kecil
- Swipe-to-Action: Untuk menghemat ruang visual tabel yang elegan, kolom aksi statis ditiadakan. Sebagai gantinya, baris tabel menggunakan fungsi geser (swipe/pan). Menggeser baris data ke kiri menggunakan mouse drag atau sentuhan layar akan menyingkap (reveal) tombol aksi tersembunyi (Edit / Hapus) di balik baris tersebut.

- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Desktop: Data dirender utuh dalam bentuk tabel grid standar.
- Mobile: Tabel runtuh menjadi daftar kartu (stacked cards), di mana satu kartu merepresentasikan satu personel (NRP menjadi Header kartu).

- **User Flow:**

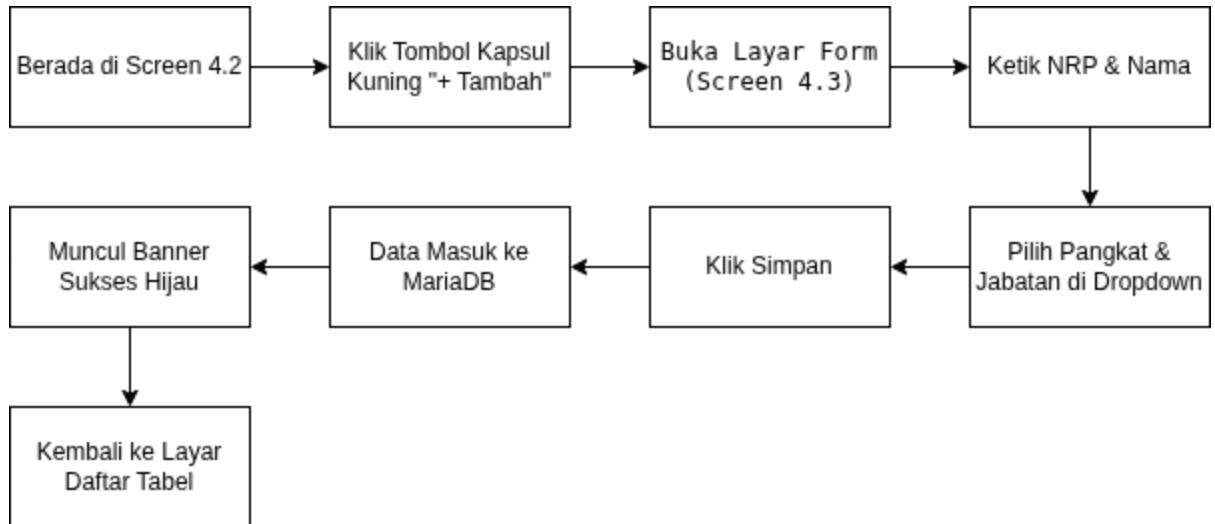


SCREEN 4.3: FORM TAMBAH/EDIT PERSONEL

Formulir data entry spesifik untuk merekam profil personel baru atau memutakhirkan penugasan (mutasi).

- **Screen Map:** SDM / Form_Personel
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol kembali berlambang panah kiri.
 - form_card: Wadah kartu pengisian putih bersih.
 - input_nrp: Teks input numerik.
 - input_nama: Teks input reguler.
 - dropdown_polres: Pemilihan wilayah Polres.
 - dropdown_pangkat: Pemilihan kepangkatan.
 - dropdown_jabatan: Pemilihan posisi jabatan.
 - dropdown_status: Status dinas (Aktif/Mutasi/Pensiun)
 - btn_submit: Tombol CTA kuning.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Dynamic Field State: Jika personel ditugaskan di Mako Polda pusat, operator dapat memilih opsi "Tidak Ada / Mako Polda" pada dropdown_polres (Karena ERD mengizinkan polres_id bernilai NULL).

- Validation Error State: Jika ada duplikasi NRP pada database, setelah menekan btn_submit, batas kotak input_nrp berubah merah, dan muncul banner warning pastel muda (#f7d6d3) dengan peringatan "NRP sudah terdaftar di sistem".
- Disabled State: btn_submit akan meredup jika input wajib (NRP, Nama, Pangkat, Jabatan) belum terisi.
- **Data Mapping:**
 - Aksi Simpan (POST/PUT): Mengirim payload nrp, nama_lengkap, polres_id, pangkat_id, jabatan_id, dan status_aktif ke tabel tbl_personil. Kolom polda_id akan disisipkan otomatis secara gaib oleh JWT backend.
- **Panduan Warna:**
 - Sistem formulir menggunakan latar kartu surface-card (#ffffff)
 - Saat input diklik (fokus), batas luar berubah menjadi cincin fokus biru muda transparan (focus-ring).
- **Tipografi:**
 - Label Formulir: body-strong (Roboto, 16px, Weight 600).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Kolom input (text-input) berukuran tinggi 36px dengan kelekukan 6px (rounded.md).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Form Card dibatasi maksimal lebarnya 600px dan diposisikan tepat di tengah layar agar rentang pergerakan mata dan jari operator tidak terlalu jauh ke ujung layar.
- **User Flow:**



SCREEN 4.4: DETAIL PROFIL PERSONEL (Termasuk Riwayat Jabatan)

Layar Read-Only komprehensif yang menampilkan seluruh rekam jejak seorang personel, mencakup identitas dasar dan jejak proses hukumnya (jika ada).

- **Screen Map:** SDM / Detail_Profil_Personel
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - `header_profile_card`: Kartu horizontal di bagian atas memuat Nama Besar, NRP, Ikon Placeholder Foto (Ikon `fa-solid fa-user-shield`), dan Badge Jabatan.
 - `tab_navigation`: Navigasi tab internal form ("Data Utama", "Riwayat Proses Hukum").
 - (Jika Tab Data Utama Aktif): `list_metadata_personil` (Rincian pangkat, polres afiliasi, status aktif).
 - (Jika Tab Riwayat Hukum Aktif): `table_riwayat_hukum` (Menampilkan daftar klasifikasi kasus, status, dan tanggal dari `tbl_proses_hukum`).
 - `btn_tambah_kasus`: Tombol sekunder (Secondary Button) untuk menambahkan riwayat masalah indiscipliner.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Tab Switching State: Transisi seketika saat pengguna menekan tab. Komponen tab aktif berubah bentuk menjadi product-tab-active (mendapatkan latar belakang putih bagai kartu yang terangkat), sedangkan tab non-aktif melebur dengan latar krem transparan.
- Empty State Hukum: Jika tab "Riwayat Proses Hukum" diklik dan database menunjukkan 0 kasus, muncul ilustrasi maskot polri yang tersenyum memegang tanda centang, dengan tulisan "Catatan Personel Bersih".

- **Data Mapping:**

- Kartu Profil Utama -> GET spesifik ke tbl_personil dengan ID parameter (personil_id).
- Tabel Hukum -> GET ke tbl_proses_hukum menggunakan referensi personil_id.

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam).
- Tombol btn_tambah_kasus: Menggunakan tombol sekunder bergaya Soft Surface (#e5e7e0) dengan teks gelap Ink (#23251d).

- **Tipografi:**

- Nama Personel Besar: display-lg (Roboto, 24px, Weight 800, Letter Spacing -0.6px).
- Label Meta-data (Contoh label teks "NRP:"): Menggunakan teks berfokus rendah Mute (#6c6e63).

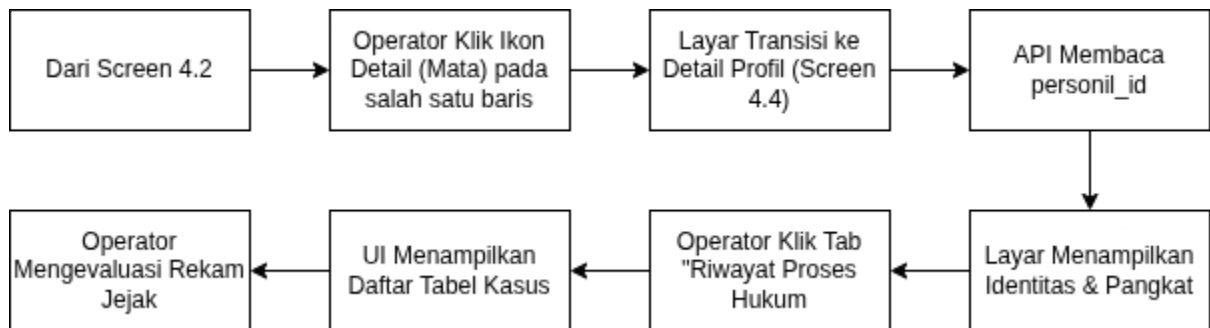
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- Navigasi Tab (tab_navigation) dirancang berderet secara horizontal menggunakan tipe UI product-tab dari panduan warna yang melengkung 6px.

- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Desktop: Kartu profil dan Konten Tab akan mengambil struktur tata letak Two-column Grid (Kiri profil ringkas, Kanan rincian panjang) bila ruang memungkinkan.
- Mobile: Disusun vertikal dengan navigasi tab yang bisa digulir horizontal bila layar terlalu sempit.

- **User Flow:**



SCREEN 4.5: DAFTAR PROSES HUKUM ANGGOTA

Layar ini berfungsi sebagai direktori pemantauan rekam jejak indisipliner atau catatan kriminal dari anggota Sabhara di wilayah Polda terkait.

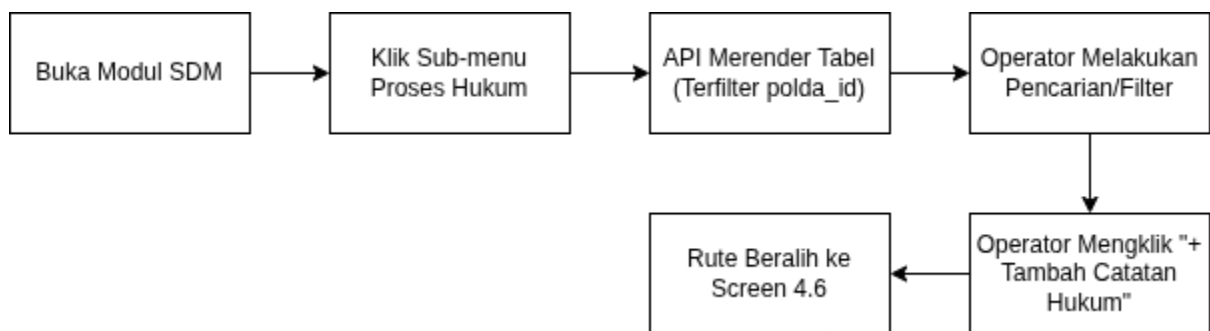
- **Screen Map:** SDM / Proses_Hukum

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- text_page_title: Judul "Pemantauan Proses Hukum Personel".
- search_input: Kolom pencarian (Berdasarkan Nama atau NRP) dengan ikon FontAwesome fa-solid fa-magnifying-glass.
- filter_klasifikasi: Dropdown penyaring berdasarkan jenis pelanggaran (Propam, Kode Etik, Disiplin, Pidana Umum)
- btn_add_kasus: Tombol CTA Kapsul Kuning bertuliskan "+ Tambah Catatan Hukum".

- `table_hukum`: Wadah tabel (Grid).
- Kolom Tabel: NRP, Nama Personel, Klasifikasi Kasus, Status Penanganan, Tanggal Mulai, dan Aksi (Edit/Detail).
- `pagination_strip`: Navigasi halaman tabel.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Empty State: Jika tidak ada anggota yang bermasalah, tabel tidak dirender. Muncul kartu putih dengan ilustrasi maskot polri (hedgehog) membaca buku, disertai teks "Tidak ada catatan proses hukum yang ditemukan".
 - Badge State (Status Kasus): Kolom "Status Penanganan" dirender dalam bentuk kapsul kecil (badge). Jika status = 'Berjalan', badge berwarna oranye. Jika status = 'Selesai/Inkracht', badge menggunakan warna `accent-green-soft` (#d9eddf) dengan teks hijau.
- **Data Mapping:**
 - Tabel merender hasil Query GET dari `tbl_proses_hukum` yang di-JOIN dengan `tbl_personil` untuk mendapatkan NRP dan Nama Lengkap.
 - Data wajib difilter menggunakan parameter `polda_id` dari JWT Token agar tidak bercampur dengan kasus Polda lain.
- **Panduan Warna:**
 - Latar Belakang: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
 - Latar Wadah Tabel: Putih murni Surface Card (#ffffff) dengan garis batas abu-abu Hairline (#bfc1b7).
- **Tipografi:**
 - Kategori Pelanggaran (Kolom Klasifikasi) ditampilkan dalam format Uppercase tebal menggunakan tipe font `utility-xs` (Roboto, 12px, Weight 700).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- Baris tabel (row) akan memiliki efek penyortiran kolom interaktif. Mengklik header "Tanggal Mulai" akan mengurutkan kasus dari yang paling baru ke paling lama.
- Swipe-to-Action: Untuk menghemat ruang visual tabel yang elegan, kolom aksi statis diabaikan. Sebagai gantinya, baris tabel menggunakan fungsi geser (swipe/pan). Menggeser baris data ke kiri menggunakan mouse drag atau sentuhan layar akan menyingkap (reveal) tombol aksi tersembunyi (Edit / Hapus) di balik baris tersebut.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Tabel tampil utuh dengan kolom lebar.
 - Tablet/Mobile: Tabel runtuh menjadi daftar kartu memanjang ke bawah.
- **User Flow:**



SCREEN 4.6: FORM TAMBAH/EDIT PROSES HUKUM

Layar data entry ini digunakan untuk memasukkan log kasus baru terhadap personel. Pencarian personel di layar ini harus dibuat sangat intuitif agar operator tidak salah menautkan kasus hukum ke anggota yang tidak bersalah.

- **Screen Map:** SDM / Form_Proses_Hukum
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol kembali bergaya teks tanpa bingkai (button-tertiary).

- `form_card`: Wadah kartu isian (Warna putih, Radius 6px).
- `dropdown_search_personil`: Komponen Select/Search Box untuk mencari NRP>Nama personel (Wajib diisi).
- `dropdown_klasifikasi`: Pilihan statis ENUM (Pemeriksaan Propam, Sidang Kode Etik, Sidang Disiplin, Pidana Umum).
- `input_deskripsi`: Area teks (Textarea) untuk mengetik uraian kasus.
- `input_tanggal_mulai`: Bidang DatePicker yang memunculkan kalender
- `dropdown_status`: Status penanganan (Berjalan, Selesai, Inkracht).
- `btn_submit`: Tombol Kapsul Kuning (Primary CTA)

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Search & Select State: Saat pengguna mengetik di `dropdown_search_personil`, muncul dropdown floating dengan efek Skeleton Loading jika sistem sedang menarik data (querying) nama-nama dari `tbl_personil`.
- Warning Callout State: Jika operator memilih klasifikasi berat seperti "Pidana Umum", sebuah banner peringatan (banner-tip-red) akan otomatis terentang di bawah dropdown berisi teks  Peringatan: Status Pidana Umum dapat berdampak langsung pada status keaktifan dan gaji personel..
- Validation Error State: Jika tombol simpan ditekan tetapi ada field yang belum diisi, kolom tersebut berubah garis luar merah dan kursor akan fokus padanya.

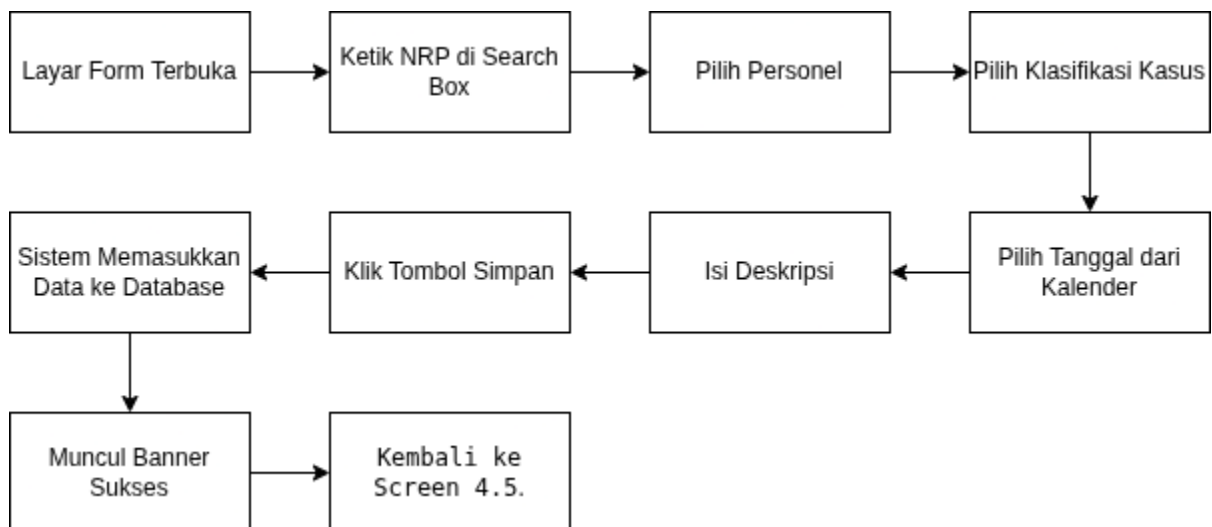
- **Data Mapping:**

- Mode POST/PUT: Aplikasi akan mengirim payload `personil_id`, `klasifikasi`, `deskripsi_kasus`, `tanggal_mulai`, dan `status_penyelesaian` ke entitas `tbl_proses_hukum`.

- **Panduan Warna:**

- Banner Warning: Latar merah pastel (#f7d6d3), Teks merah gelap (#cd4239).

- Tombol btn_submit: Color(0xffF6B300)) dengan teks di dalamnya berwarna gelap (#23251d).
- **Tipografi:**
 - Label di atas setiap kotak input menggunakan jenis huruf body-strong (Roboto, 16px, Weight 600).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Setiap elemen kotak text-input memiliki tinggi 36px, namun khusus input_deskripsi (Textarea) tingginya disetel ke rentang yang lebih luas (~100px) agar deskripsi yang panjang mudah terbaca.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Kotak formulir (form_card) ditempatkan berpusat secara horizontal di layar dengan batas maksimal lebar 600px untuk menjaga proporsi visual yang nyaman di desktop maupun tablet.
- **User Flow:**



SCREEN 5.1: DAFTAR INVENTARIS SENJATA API

Layar sentral dari Modul Logistik. Mengingat inventaris ini memiliki kewajiban visual (Mandatory Photo), antarmuka tabel harus dirancang khusus untuk mampu menampung pratinjau gambar (thumbnail) langsung di dalam daftar kolom, membedakannya dari tabel data biasa.

- **Screen Map:** Logistik / Daftar_Senjata
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - text_page_title: Judul "Buku Inventaris Senjata Api".
 - search_input: Kolom pencarian berfokus pada "Nomor Seri" senjata.
 - filter_kategori: Dropdown yang mengambil master data tipe laras & kaliber.
 - btn_add_senjata: Tombol kuning "+ Input Senjata Baru".
 - table_senjata: Tabel data utama dengan ukuran tinggi baris (row-height) yang lebih besar.
 - Kolom Tabel: Foto Unit, Nomor Seri, Kategori, Tahun, Status Kelayakan, Aksi (Edit).
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Empty State: Muncul ilustrasi maskot polri memakai helm proyek atau memegang kotak, dengan teks "Gudang senjata sistem masih kosong".
 - Image Thumbnail Hover: Saat kursor diletakkan di atas foto thumbnail (foto_url) pada tabel, ikon kaca pembesar (Zoom-in) samar-samar muncul di atas foto.
 - Image Lightbox State: Jika thumbnail diklik, latar belakang layar menggelap (opasitas 80%), dan sistem merender gambar bukti fisik senjata dalam resolusi aslinya (Pop-up Lightbox).
 - Condition Badge: Status Kelayakan direpresentasikan dengan badge uppercase. Jika 'Baik', berwarna Accent Green Soft. Jika 'Rusak', berwarna Accent Red Soft.
- **Data Mapping:**

- Sistem melakukan GET Query dari tabel `tbl_senjata` dengan JOIN ke `tbl_kategori_senjata` untuk mengambil detail laras dan kaliber.
- Seperti biasa, relasi JOIN difilter mutlak menggunakan injeksi klausa `WHERE polda_id = X`.

- **Panduan Warna:**

- Latar Kanvas Utama: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- Wadah Tabel: Putih Murni (`#ffffff`).

- **Tipografi:**

- Krusial: Data "Nomor Seri" pada tabel harus mutlak menggunakan font monospace gaya kode (mengadopsi `code-sm` / Source Code Pro 14px). Hal ini untuk memastikan karakter unik dalam nomor seri senjata (seperti 1, l, 0, O) terbaca sempurna tanpa distorsi geometri, menghindari risiko salah catat audit logistik.

- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

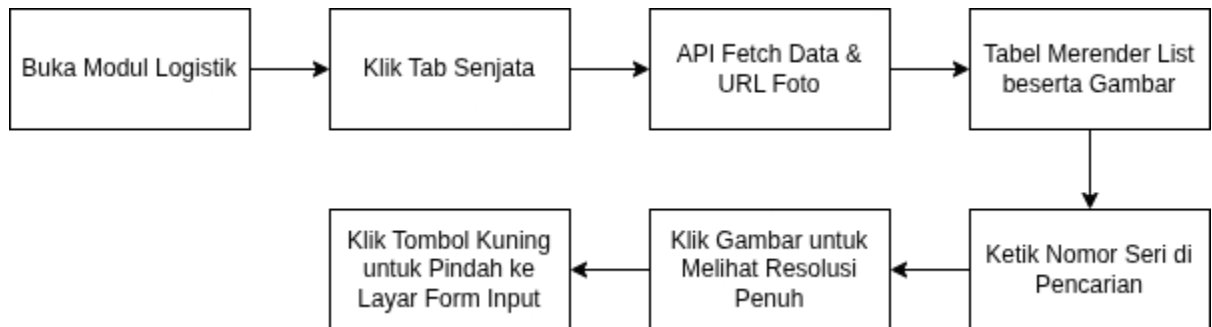
- Tabel dimodifikasi agar baris tingginya (padding) minimal 48px untuk memberi ruang bagi gambar thumbnail senjata api tanpa terlihat berhimpitan.
- Swipe-to-Action: Untuk menghemat ruang visual tabel yang elegan, kolom aksi statis ditiadakan. Sebagai gantinya, baris tabel menggunakan fungsi geser (swipe/pan). Menggeser baris data ke kiri menggunakan mouse drag atau sentuhan layar akan menyingkap (reveal) tombol aksi tersembunyi (Edit / Hapus) di balik baris tersebut.

- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Desktop: Semua kolom dirender dari kiri ke kanan (Foto - No Seri - Kaliber - dsb).

- Mobile: Tabel berubah menjadi Card View besar, di mana gambar senjata melintang penuh di bagian atas kartu, diikuti detail nomor seri dan status di bawahnya (mirip etalase produk).

- **User Flow:**



SCREEN 5.2: FORM TAMBAH/EDIT SENJATA (Mandatory Photo + Compression)

Layar ini adalah garda depan dari validasi inventaris fisik. Sesuai dengan batasan PRD, layar ini dibekali dengan modul kamera dan kompresi client-side untuk mereduksi ukuran foto sebelum dikirim ke server.

- **Screen Map:** Logistik / Form_Input_Senjata

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- btn_back: Tombol kembali berlambang panah kiri.
- form_card: Wadah kartu formulir utama.
- input_nomor_seri: Bidang isian teks (Wajib).
- dropdown_kategori: Pemilihan klasifikasi senjata (Mengambil dari Master Kategori).
- input_tahun_pengadaan: Pemilihan tahun (Year Picker).
- dropdown_status: Status kelayakan (Baik, Rusak, Perbaikan).

- btn_kamera: Tombol aksi sekunder (Secondary CTA) untuk mengaktifkan kamera atau galeri, ditandai dengan ikon fa-solid fa-camera.
- image_preview: Kotak pratinjau yang menampilkan hasil jepretan foto fisik.
- text_compression_status: Teks indikator ukuran file (Misal: "Ukuran: 350 KB").
- btn_submit: Tombol Kapsul Kuning utama ("Unggah & Simpan").

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Mandatory Block State: btn_submit akan sepenuhnya dimatikan (disabled / warna abu-abu) selama image_preview masih kosong. Hal ini memaksa operator untuk mengunggah foto sebelum dapat menyimpan data.
- Compression Loading State: Sesaat setelah foto diambil, muncul animasi memutar (spinner) di dalam image_preview dengan teks "Mengompresi gambar...", menandakan algoritma Flutter sedang mereduksi resolusi agar ukuran file di bawah 500KB.
- Validation Error State: Jika API menolak karena nomor seri ganda (HTTP 422), kotak input_nomor_seri akan bergaris luar merah, dan muncul banner peringatan di atas form: "Nomor Seri ini sudah terdaftar di pangkalan data".

- **Data Mapping:**

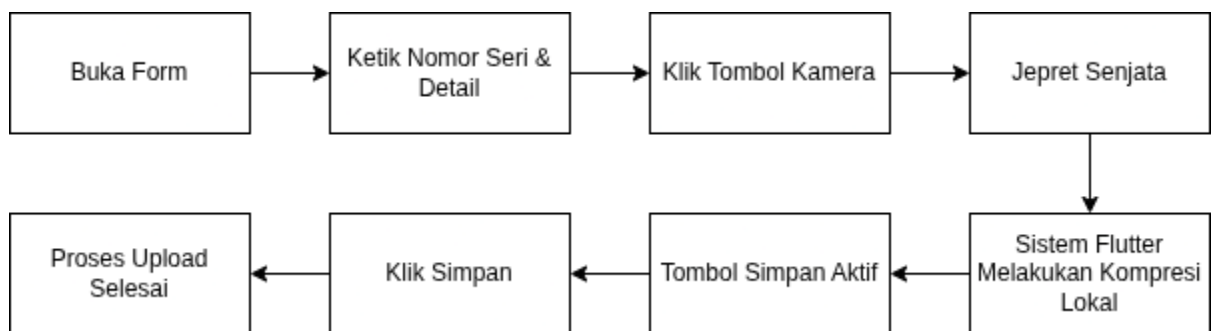
- input_nomor_seri, dropdown_kategori, input_tahun_pengadaan, dan dropdown_status akan dikemas dalam satu payload untuk dikirim ke tbl_senjata.
- Gambar hasil kompresi dikirim sebagai multipart/form-data ke backend CodeIgniter.

- **Panduan Warna:**

- btn_kamera: Menggunakan Soft Surface (#e5e7e0) dengan teks Ink (#23251d) agar tidak menyaingi btn_submit yang berwarna Color(0xffF6B300)

- **Tipografi:**

- Kolom input_nomor_seri wajib menggunakan teks monospace (code-sm / Source Code Pro 14px) agar karakter mudah dibaca secara akurat oleh operator.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Jika image_preview sudah terisi, muncul tombol kecil berbentuk silang merah (fa-solid fa-circle-xmark) di pojok gambar untuk menghapus atau mengganti foto.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Mobile-First: Formulir ini dioptimalkan untuk layar ponsel karena operator cenderung menggunakan smartphone saat melakukan inspeksi fisik ke gudang senjata. Tombol btn_kamera diletakkan di area yang mudah dijangkau oleh ibu jari (thumb-zone).
- **User Flow:**



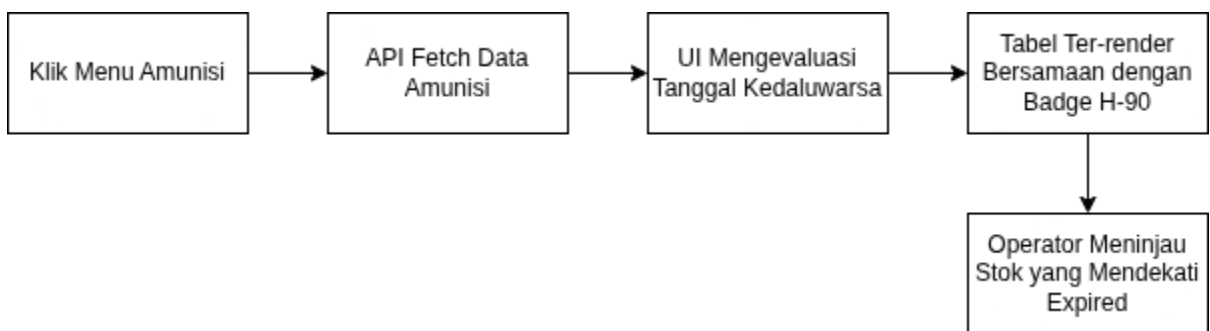
SCREEN 5.3: DAFTAR BATCH AMUNISI (Menampilkan Badge H-90 Kedaluwarsa)

Layar ini berfungsi sebagai dasbor pemantauan logistik bahan habis pakai. Fitur paling vital di layar ini adalah kemampuan antarmuka untuk "berteriak" kepada operator jika ada batch peluru yang mendekati masa expired.

- **Screen Map:** Logistik / Daftar_Amunisi
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - text_page_title: Judul "Manajemen Stok Amunisi".

- search_input: Pencarian berdasarkan Kode Batch.
- btn_add_batch: Tombol Kapsul Kuning (" + Input Batch Baru").
- table_amunisi: Wadah tabel (Grid).
- Kolom Tabel: Kode Batch, Kategori Peluru, Jumlah Butir, Tanggal Masuk, Tanggal Kedaluwarsa, dan Status.
- badge_h90_alert: Indikator visual untuk status kedaluwarsa.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - H-90 Alert Engine (Krusial): Sistem mengevaluasi selisih waktu antara tanggal hari ini dan tanggal_kedaluwarsa. Jika selisihnya ≤ 90 hari, kolom status pada baris tabel tersebut akan dirender menjadi badge uppercase berwarna kuning/merah, disertai ikon fa-solid fa-triangle-exclamation.
 - Normal State: Jika batch masih aman (lebih dari 90 hari), status hanya menampilkan teks bergaris batas abu-abu dengan label "AMAN".
 - Hover State: Mengarahkan kursor pada baris tabel akan menyorot latar belakang menjadi soft surface (#e5e7e0).
- **Data Mapping:**
 - Menarik data dari tbl_amunisi_batch yang di- JOIN dengan tbl_kategori_senjata (untuk menampilkan kaliber).
 - Data difilter mutlak berdasarkan polda_id dari token JWT.
- **Panduan Warna:**
 - Latar Tabel: Putih murni (#ffffff).
 - badge_h90_alert: Untuk peringatan kritis menggunakan latar merah pastel (#f7d6d3) dan teks merah (#cd4239).
- **Tipografi:**
 - badge_h90_alert menggunakan gaya utility-xs (Roboto, 12px, Weight 700, Uppercase).

- Kolom "Jumlah Butir" dirender rata kanan (right-aligned) menggunakan body-md (16px).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Header kolom tabel "Tanggal Kedaluwarsa" dapat diklik untuk menyortir data (sorting), sehingga batch yang paling kritis bisa ditempatkan di barisan teratas tabel.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Pada perangkat mobile, kolom tabel dikompres menjadi format kartu, dan badge_h90_alert diletakkan tepat di sudut kanan atas kartu agar paling awal terlihat oleh mata.
- **User Flow:**



SCREEN 5.4: FORM INPUT BATCH AMUNISI BARU

Layar untuk mencatat penerimaan kiriman amunisi baru dari pusat ke gudang logistik wilayah.

Layar ini harus memastikan akurasi data tanggal masuk dan batas waktu penyimpanannya.

- **Screen Map:** Logistik / Form_Input_Amunisi
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol navigasi kembali.
 - form_card: Wadah putih untuk elemen input.

- `input_kode_batch`: Bidang teks kode unik bawaan pabrik/pengiriman.
- `dropdown_kategori`: Pemilihan kaliber (Misal: 9mm, 5.56mm).
- `input_jumlah_butir`: Bidang input khusus numerik (Number Input).
- `date_tanggal_masuk`: Bidang pemilih tanggal (Datepicker).
- `date_tanggal_kedaluwarsa`: Bidang pemilih tanggal (Datepicker) untuk masa berlaku amunisi.
- `btn_submit`: Tombol utama berwarna kuning.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- **Date Validation State**: Sistem UI akan mengunci (disable) pilihan kalender pada `date_tanggal_kedaluwarsa` untuk tanggal-tanggal yang berada sebelum `date_tanggal_masuk`. Jika operator mencoba memasukkan tanggal expired yang mendahului tanggal masuk, field akan memerah dan mencegah penyimpanan.
- **Number Formatting State**: Saat operator mengetik di `input_jumlah_butir` (contoh: 100000), field otomatis memformatnya menjadi angka dengan pemisah ribuan (100.000) agar mudah dibaca, meskipun yang dikirim ke backend adalah angka asli tanpa titik.

- **Data Mapping:**

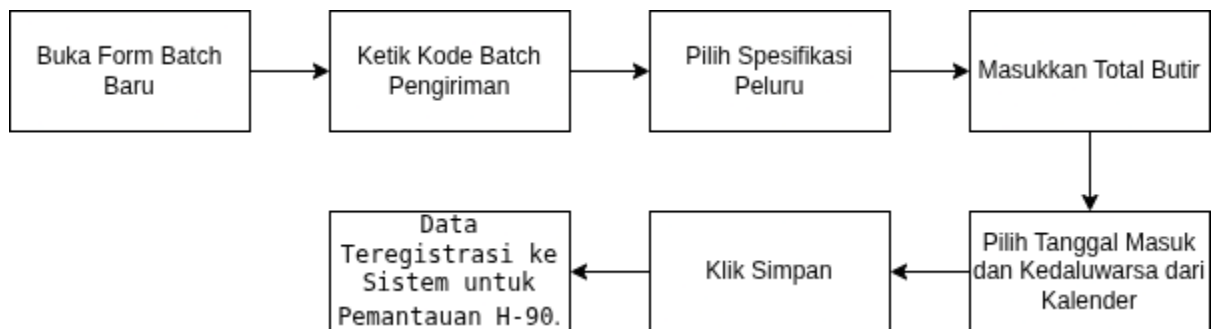
- Seluruh variabel input dipetakan untuk menjadi struktur POST request ke tabel `tbl_amunisi_batch` (`kode_batch`, `kategori_id`, `jumlah_butir`, `tanggal_masuk`, `tanggal_kedaluwarsa`).

- **Panduan Warna:**

- Formulir menggunakan batas garis hairline tipis (`#bfc1b7`).
- Warna tombol kalender (Datepicker UI) wajib menyesuaikan warna primernya dengan `Color(0xffF6B300)` untuk menjaga konsistensi brand.

- **Tipografi:**

- Sama dengan standar tipografi developer-tools: Judul form tebal, teks isi menggunakan Roboto dengan tinggi baris (line-height) 1.5.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Komponen DatePicker dirender sebagai jendela pop-up kecil yang bersih (Native Flutter DatePicker dengan tema yang dioverride warna kuning).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Formulir dipusatkan pada layar desktop, dan mengambil lebar penuh pada layar seluler untuk kemudahan pengetikan jempol.
- **User Flow:**



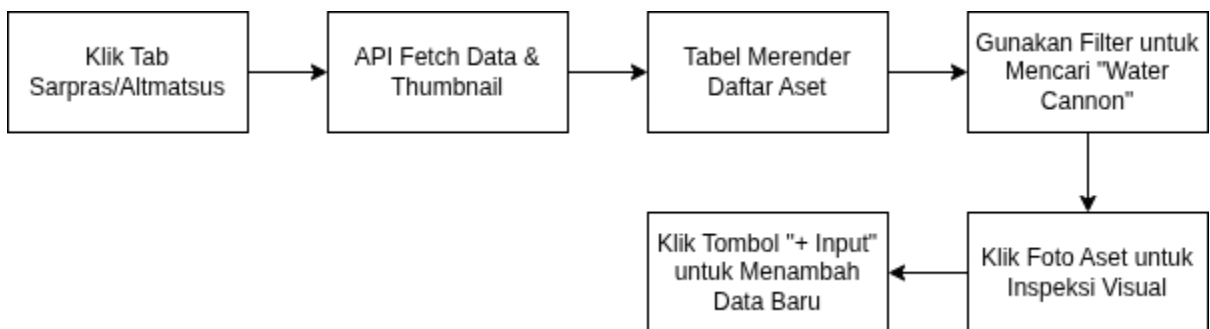
SCREEN 5.5: DAFTAR ASET SARPRAS & ALTMATSUS

Layar ini berfungsi sebagai etalase inventaris fisik non-senjata, seperti kendaraan taktis (Rantis), gedung, dan peralatan khusus. Tabel di sini harus dirancang untuk menampung thumbnail gambar (pratinjau) sebagai sarana audit visual.

- **Screen Map:** Logistik / Daftar_Sarpras_Altmatsus
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - text_page_title: Judul "Buku Inventaris Sarpras & Altmatsus".
 - search_input: Kolom pencarian aset berdasarkan "Nama Aset".

- filter_kategori: Dropdown penyaring berdasarkan "Jenis Aset" (Bergerak, Tidak Bergerak, Rantis, Water Cannon).
- btn_add_aset: Tombol Kapsul Kuning utama bertuliskan "+ Input Aset Baru".
- table_aset: Tabel data (Grid).
- Kolom Tabel: Foto Fisik, Nama Aset, Kategori, Kondisi, dan Aksi (Edit/Detail).
- pagination_strip: Navigasi halaman tabel.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Empty State: Menampilkan kartu putih dengan ilustrasi vektor maskot (seperti polri berseragam menatap garasi kosong) disertai teks "Belum ada aset Sarpras yang terdaftar".
 - Thumbnail Hover State: Saat kursor diletakkan pada kolom foto (foto_url), gambar sedikit membesar dan muncul ikon fa-solid fa-expand menandakan gambar bisa diperbesar.
 - Lightbox State: Mengklik foto pada tabel akan memicu pop-up lightbox yang menggelapkan latar belakang dan menampilkan foto resolusi tinggi di tengah layar.
- **Data Mapping:**
 - Melakukan operasi GET pada tabel tbl_sarpras (atau tbl_aset_institusi jika digabung).
 - Klausula WHERE polda_id = X otomatis disuntikkan oleh backend berdasarkan sesi pengguna.
- **Panduan Warna:**
 - Latar Kanvas Layar: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
 - Wadah Tabel: Surface Card putih (#ffffff) dengan garis batas olive tipis (#bfc1b7).
- **Tipografi:**

- Semua teks menggunakan font Roboto.
- Header Tabel menggunakan gaya utility-xs (12px, Weight 700, Uppercase).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Karena memuat gambar thumbnail, baris tabel (row padding) dibuat lebih tinggi, minimal 48px hingga 60px, agar foto aset seperti mobil Rantis tidak terlihat terjepit.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Responsivitas dan Adaptabilitas:
 - Mobile: Tabel bertransformasi menjadi daftar kartu (card view), di mana gambar aset melintang penuh di bagian atas kartu, diikuti nama dan kondisinya di bawah.
 - Swipe-to-Action: Untuk menghemat ruang visual tabel yang elegan, kolom aksi statis ditiadakan. Sebagai gantinya, baris tabel menggunakan fungsi geser (swipe/pan). Menggeser baris data ke kiri menggunakan mouse drag atau sentuhan layar akan menyingkap (reveal) tombol aksi tersembunyi (Edit / Hapus) di balik baris tersebut.
- **User Flow:**

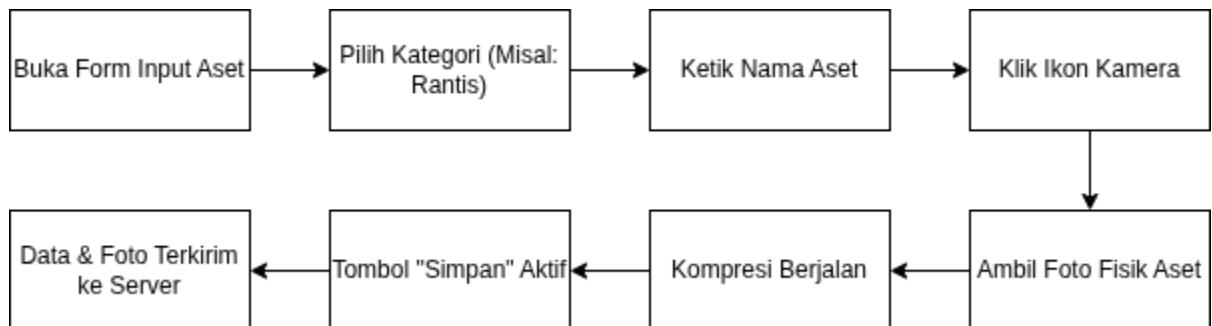


SCREEN 5.6: FORM TAMBAH/EDIT SARPRAS & ALTMATSUS

Layar formulir pendataan aset yang dilengkapi dengan kamera internal. Sangat dioptimalkan untuk penggunaan mobile agar petugas bisa menginput data sembari berjalan melakukan inspeksi ke garasi atau gudang.

- **Screen Map:** Logistik / Form_Input_Sarpras
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol kembali tanpa bingkai (Tertiary Button).
 - form_card: Kartu putih utama yang menampung kolom-kolom input.
 - input_nama_aset: Bidang teks bebas.
 - dropdown_jenis_aset: Pilihan statis (Bergerak, Tidak Bergerak, Rantis, Water Cannon).
 - input_kondisi: Bidang isian teks deskriptif mengenai keadaan fisik aset.
 - btn_kamera: Tombol aksi berlambang kamera (fa-solid fa-camera).
 - image_preview: Area tampilan pratinjau foto hasil jepretan.
 - btn_submit: Tombol utama Kapsul Color(0xFF6B300).
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Mandatory Block State: btn_submit akan sepenuhnya dinonaktifkan (berwarna abu-abu, cursor not-allowed) sampai kolom foto diisi.
 - Background Compression State: Begitu foto diambil, komponen library (flutter_image_compress) memunculkan spinner (animasi berputar) di layar pratinjau, mereduksi file hingga di bawah 500KB.
- **Data Mapping:**
 - Seluruh parameter (jenis, nama, kondisi) dipetakan ke API untuk di-insert ke tabel tbl_sarpras beserta URL file foto multipart/form-data.
- **Panduan Warna:**

- Tombol Kamera: Warna abu-abu redup surface-soft (#e5e7e0) agar tidak mengganggu kedudukan tombol simpan kuning.
- Teks Utama Form: Deep olive-charcoal (#23251d).
- **Tipografi:**
 - Label di atas setiap field: Roboto 14px, Weight 600.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Sudut setiap kotak input melengkung 6px (rounded.md).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Di antarmuka seluler/ponsel, btn_kamera sengaja dirender dengan ukuran besar (full-width) di bagian bawah layar (thumb-zone) agar sangat mudah ditekan dengan satu tangan oleh petugas di lapangan.
- **User Flow:**



SCREEN 5.7: DAFTAR SATWA (K9 & Turangga)

Layar direktori khusus untuk mengelola aset biologis kepolisian. Tidak hanya foto, antarmuka ini dirancang agar operator dapat memonitor jadwal kesehatan dan kemampuan taktis (kualifikasi) satwa bersangkutan.

- **Screen Map:** Logistik / Daftar_Satwa
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- `text_page_title`: Judul "Direktori Satwa K9 & Turangga".
- `search_input`: Kolom pencarian untuk mencari Nomor Registrasi atau Nama Handler.
- `filter_kualifikasi`: Dropdown klasifikasi pelacakan (Narkotika, Handak, Dalmas, Kriminal Umum).
- `btn_add_satwa`: Tombol CTA kuning utama bertuliskan "+ Registrasi Satwa".
- `table_satwa`: Tabel grid logistik.
- Kolom Tabel: Foto Satwa/Handler, Nomor Registrasi, Jenis, Nama Handler, Kualifikasi, Jadwal Vaksin, dan Status.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Vaccine Alert State (Kesehatan Satwa): Sistem mengevaluasi `jadwal_vaksin`. Jika tanggal vaksinasi berikutnya sudah dekat atau terlewat, UI pada baris tabel akan merender sebuah peringatan dengan ikon jarum suntik merah (`fa-solid fa-syringe`) untuk mengingatkan handler.
- Qualification Badge State: Kualifikasi satwa dirender menjadi kapsul/ badge berwarna. Misal, 'Narkotika' berlatar biru, 'Handak' (Bahan Peledak) berlatar merah redup.

- **Data Mapping:**

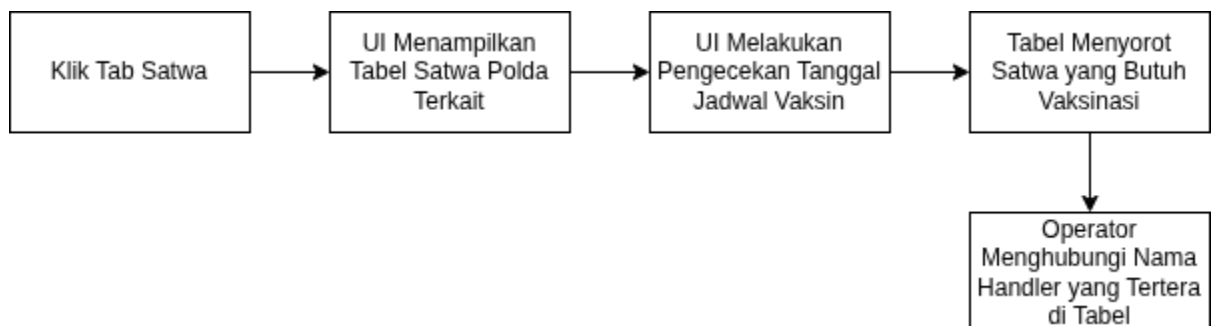
- GET Request dari tabel `tbl_satwa` dengan injeksi parameter yurisdiksi polda.

- **Panduan Warna:**

- Sesuai tema besar operator workspace: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam), kartu wadah data putih murni dengan tepi garis olive.
- Badge Jadwal Vaksin Terlewat: Latar pastel red (`#f7d6d3`), teks merah darah (`#cd4239`).

- **Tipografi:**

- Kolom "Nomor Registrasi" menggunakan jenis font monospace (Source Code Pro 14px) karena identitas registrasi sering memuat campuran angka dan abjad yang membingungkan.
- Sisanya menggunakan Roboto.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Foto thumbnail pada tabel mewajibkan foto satwa bersanding dengan petugas (Handler) terkait, pratinjau ini juga mendukung fitur lightbox layaknya tabel aset sarpras.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Pada perangkat seluler, header tabel disembunyikan. Data disajikan dalam bentuk daftar kartu berurutan, dengan fokus utama pada Foto Satwa dan Nama Handler di atas profil kartu.
 - Swipe-to-Action: Untuk menghemat ruang visual tabel yang elegan, kolom aksi statis ditiadakan. Sebagai gantinya, baris tabel menggunakan fungsi geser (swipe/pan). Menggeser baris data ke kiri menggunakan mouse drag atau sentuhan layar akan menyingkap (reveal) tombol aksi tersembunyi (Edit / Hapus) di balik baris tersebut.
- **User Flow:**

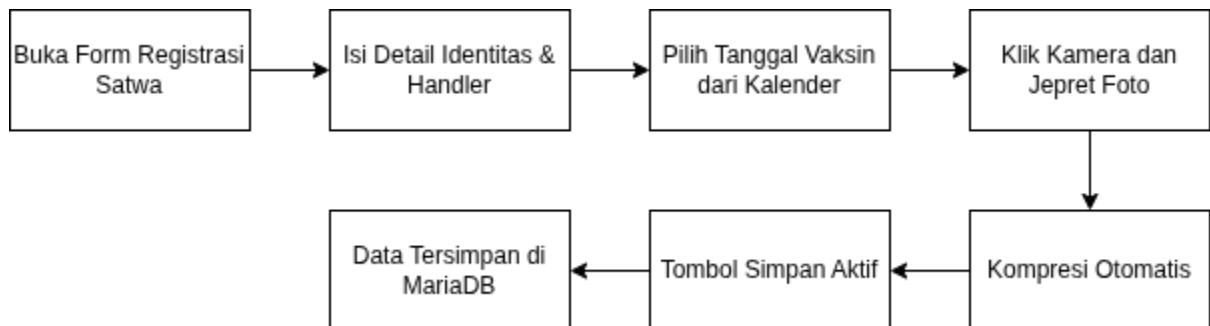


SCREEN 5.8: FORM TAMBAH/EDIT SATWA (Termasuk Jadwal Vaksin)

Layar ini digunakan untuk meregistrasi aset biologis (K9 & Turangga) beserta handler-nya. Sama dengan aset logistik lainnya, sistem mewajibkan unggahan foto untuk validasi.

- **Screen Map:** Logistik / Form_Input_Satwa
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol kembali (Tertiary Button).
 - form_card: Wadah pengisian dengan latar putih.
 - input_nomor_registrasi: Bidang teks unik.
 - dropdown_jenis: Pilihan klasifikasi (K9 / Turangga).
 - input_nama_satwa: Bidang teks reguler.
 - input_nama_handler: Bidang teks reguler untuk nama petugas.
 - dropdown_kualifikasi: Pilihan statis (Narkotika, Handak, Dalmas, Kriminal Umum).
 - datepicker_jadwal_vaksin: Elemen kalender interaktif untuk memilih tanggal.
 - btn_kamera: Tombol sekunder (Secondary CTA) berlambang fa-solid fa-camera.
 - image_preview: Area pratinjau foto fisik satwa bersanding dengan handler-nya.
 - btn_submit: Tombol utama Kapsul Color(0xffF6B300).
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Mandatory Block State: btn_submit akan berstatus pudar/mati (disabled) jika image_preview belum memiliki data gambar.
 - Duplicate Validation State: Jika API menolak simpanan karena nomor_registrasi ganda (Constraint UNIQUE), kotak input berubah batasnya menjadi merah dengan teks peringatan "Nomor registrasi sudah ada di pangkalan data".
- **Data Mapping:**
 - Data formulir dipetakan ke Request Payload POST/PUT menuju tabel tbl_satwa.
- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam).
- Latar Form: Putih (#ffffff) dengan garis tepi hairline (#bfc1b7).
- **Tipografi:**
 - Label form menggunakan ukuran 14px tebal (Weight 600) bertipe Roboto.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Bidang datepicker_jadwal_vaksin merender native pop-up calendar yang diubah temanya mengikuti palet warna Color(0xffF6B300) pada sistem.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Optimal pada posisi potret layar seluler dengan peletakan btn_kamera pada zona jangkauan ibu jari (thumb-zone).
- **User Flow:**



SCREEN 6.1: KOTAK MASUK SURAT DINAS (Daftar Surat Diterima)

Layar DMS ini bertindak layaknya "Inbox" bagi operator. Modul ini sangat vital karena menghilangkan ketergantungan instansi pada WhatsApp/Gmail untuk pertukaran dokumen PDF rahasia.

- **Screen Map:** Administrasi_DMS / Kotak_Masuk
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- `text_page_title`: Judul "Kotak Masuk Surat Dinas".
- `search_input`: Kolom pencarian (Berdasarkan Nomor Surat atau Judul).
- `filter_pengirim`: Dropdown penyaring untuk mencari surat dari wilayah Polda tertentu atau Mabes.
- `table_inbox`: Tabel data daftar surat yang diterima.
- Kolom Tabel: Status (Ikon Amplop), Nomor Surat, Pengirim, Judul Surat, Tanggal Diterima, dan Aksi (Ikon Unduh/Lihat).
- `badge_unread_counter`: Lencana kecil berbentuk lingkaran merah di navigasi samping (sidebar) yang menunjukkan total angka surat belum dibaca.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Unread Highlight State: Baris data (row) pada tabel yang berstatus "Ter kirim" (belum dibuka oleh operator penerima) akan dirender dengan latar belakang light pastel blue (#dceaf6) dan teks bercetak tebal (Bold) untuk menandakan ini adalah dokumen baru.
- Auto-Update Tracking State (Krusial): Segera setelah operator mengklik baris dokumen tersebut untuk mengunduh atau membaca `file_pdf_url`, sistem secara langsung (di belakang layar) mengubah kolom status menjadi "Dibaca" pada baris tersebut. Latar tabel kembali menjadi putih bersih dan font kembali normal.

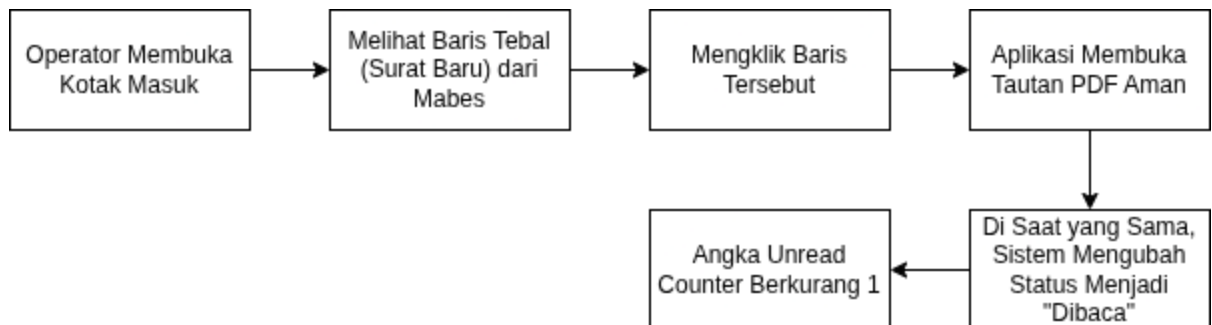
- **Data Mapping:**

- Melakukan GET Query dari tabel `tbl_dms_surat` dengan parameter pencarian khusus: `WHERE penerima_polda_id = [ID_Polda_Operator_Saat_Ini]`.
- Aksi klik surat memicu instruksi UPDATE pada kolom `status_tracking` menjadi 'Dibaca'.

- **Panduan Warna:**

- Baris "Surat Baru": Latar biru pucat, Teks tebal gelap.

- Baris "Surat Lama/Dibaca": Latar putih murni (#ffffff), Teks abu-abu zaitun (#4d4f46).
- **Tipografi:**
 - Roboto digunakan sepenuhnya. Perbedaan bobot (Weight 700 vs 400) menjadi kunci identifikasi status pembacaan.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Ikon amplop menggunakan fa-solid fa-envelope (tertutup) untuk surat baru, dan fa-regular fa-envelope-open (terbuka) untuk surat yang sudah dibaca.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Pada layar seluler, tabel berubah menjadi gaya daftar pesan layaknya aplikasi chat/email, menampilkan Nama Pengirim dan Judul Surat di bagian atas kartu pesan.
- **User Flow:**



SCREEN 6.2: KOTAK KELUAR / ARSIP (Daftar Surat Terkirim & Status Tracking)

Layar ini digunakan operator untuk memantau apakah surat dinas yang mereka buat dan kirimkan sudah benar-benar dibaca oleh pihak Mabes atau Polda tujuan (fitur resi pelacakan/tracking).

- **Screen Map:** Administrasi_DMS / Kotak_Keluar

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- text_page_title: Judul "Kotak Keluar & Pelacakan Surat".
- search_input: Pencarian berdasarkan Nomor Surat atau Penerima.
- btn_tulis_surat: Tombol utama Kapsul Kuning bertuliskan "Tulis Surat Baru".
- table_outbox: Tabel data surat keluar.
- Kolom Tabel: Nomor Surat, Kepada (Penerima), Judul Surat, Tanggal Kirim, dan Status Pelacakan (Tracking).

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Tracking Badge State: Kolom Status Pelacakan dirender menggunakan format Badge kapsul berwarna:
 - Jika status Terkirim (Penerima belum membuka): Badge berlatar kuning/oranye pastel dengan teks "MENUNGGU DIBACA".
 - Jika status Dibaca (Penerima sudah membuka): Badge otomatis berubah saat layar disegarkan (atau lewat WebSocket) menjadi hijau pastel (#d9eddf) berlambang centang ganda (fa-solid fa-check-double) dengan teks "DIBACA".
 - Jika status Diarsipkan: Badge berlatar abu-abu netral.

- **Data Mapping:**

- Melakukan GET Query dari tabel tbl_dms_surat dengan parameter pencarian khusus: WHERE pengirim_polda_id = [ID_Polda_Operator_Saat_Ini].

- **Panduan Warna:**

- Badge "MENUNGGU DIBACA": Latar yellow-soft (#f9c78f), Teks oranye gelap.
- Badge "DIBACA": Latar pastel green (#d9eddf), Teks olive-charcoal (#23251d).

- **Tipografi:**

- Status Tracking menggunakan gaya desain uppercase utility-xs (12px, Weight 700) untuk kejelasan pelacakan tingkat tinggi.

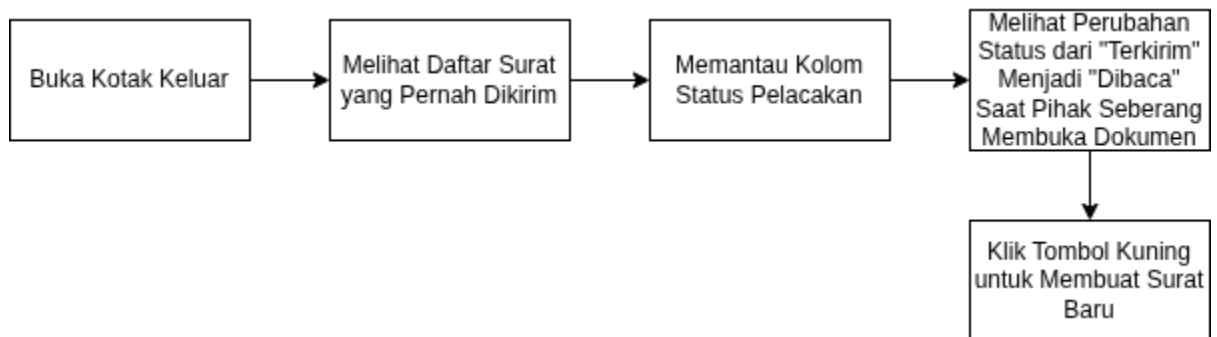
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- Baris data tidak berubah format ketebalan hurufnya (semuanya berbobot reguler/Weight 400), karena ketebalan huruf hanya difungsikan pada layar Kotak Masuk untuk penanda surat baru.

- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Tabel merentang 100% pada desktop. Pada ukuran tablet, tabel dapat di-scroll secara horizontal (Overflow-x: auto) agar kolom status pelacakan tidak terhimpit.

- **User Flow:**



SCREEN 6.3: FORM TULIS SURAT BARU (Lampirkan PDF/Docx)

Layar ini dirancang untuk menggantikan fungsi email client eksternal. Operator menyusun metadata surat dinas dan melampirkan berkas dokumen dengan keamanan tinggi yang tidak boleh bocor keluar dari ekosistem SINDOMON.

- **Screen Map:** Administrasi_DMS / Form_Tulis_Surat

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- btn_back: Tombol kembali (Tertiary Button).
- form_card: Wadah kartu putih untuk formulir pengiriman.
- input_nomor_surat: Bidang teks unik untuk nomor registrasi surat.
- input_judul_surat: Bidang teks reguler untuk perihal/judul.

- dropdown_tujuan: Pemilihan penerima (Memuat daftar 38 Polda dan 1 entitas khusus Mabes).
- btn_attach_file: Tombol aksi berlambang penjepit kertas (fa-solid fa-paperclip) untuk membuka jendela penelusuran file sistem operasi (OS).
- file_preview_chip: Komponen visual berbentuk kapsul abu-abu yang muncul setelah file dipilih, memuat nama ekstensi (Misal: "Laporan_Ops.pdf") dan tombol X untuk membatalkan lampiran.
- btn_submit: Tombol utama Kapsul Kuning bertuliskan "Kirim Dokumen".

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- File Validation State: Sistem UI (Client-side) hanya mengizinkan seleksi file dengan ekstensi .pdf atau .docx. Jika format tidak sesuai, tombol kirim tetap mati (disabled).
- Mandatory Block State: btn_submit akan meredup/dimatikan jika operator belum melampirkan file pada btn_attach_file atau tujuan surat di dropdown_tujuan masih kosong.

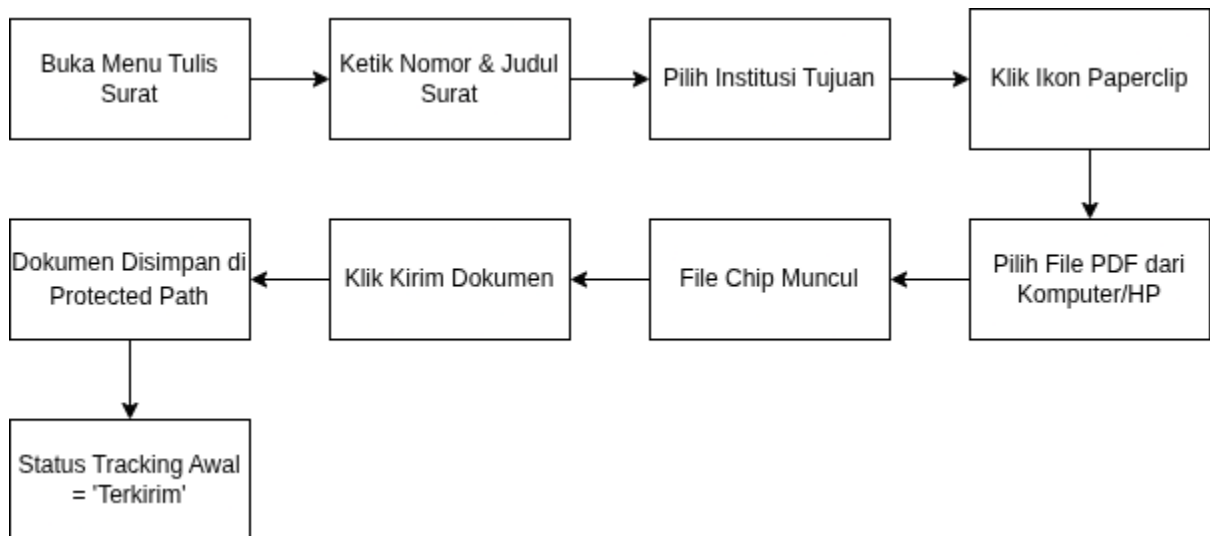
- **Data Mapping:**

- Aksi pengiriman (POST) memetakan payload ke tabel tbl_dms_surat (nomor_surat, penerima_polda_id, judul_surat, file_pdf_url).
- Kolom pengirim_polda_id akan diisi secara otomatis (auto-filled) oleh backend dengan menangkap nilai dari sesi JWT operator yang mengirim, sehingga operator tidak bisa memalsukan identitas pengirim.

- **Panduan Warna:**

- Latar Layar: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- file_preview_chip: Latar abu-abu terang surface-soft (#e5e7e0) dengan teks ink gelap (#23251d).

- **Tipografi:**
 - Menggunakan Roboto untuk menjaga konsistensi gaya teks.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Ketika tombol btn_submit ditekan, memunculkan animasi proses unggah (progress bar) linier berwarna kuning jika ukuran file cukup besar.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Formulir dikunci pada lebar tengah maksimal 600px untuk antarmuka Desktop/Web, dan mengambil lebar penuh 100% pada perangkat Mobile.
- **User Flow:**



SCREEN 6.4: LAYAR PRATINJAU DOKUMEN (PDF Reader Internal)

Layar kritis untuk membaca surat masuk. Alih-alih mengunduh file secara paksa ke folder Download OS yang berisiko tersebar, aplikasi membukanya langsung di dalam kanvas SINDOMON (In-App PDF Reader). Tindakan merender halaman ini memicu algoritma Tracking Status.

- **Screen Map:** Administrasi_DMS / Pratinjau_Dokumen

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- header_bar: Bilah atas yang memuat judul surat, nomor surat, dan nama institusi pengirim.
- btn_close: Tombol silang (fa-solid fa-xmark) di pojok kiri atas untuk menutup penampil dokumen.
- pdf_viewer_canvas: Area utama perenderan halaman-halaman dokumen PDF.
- controls_zoom_pan: Panel floating berisi tombol + (Perbesar), - (Perkecil), dan indikator nomor halaman (Misal: 1 / 5).
- btn_download_local: Tombol opsi tambahan (jika diizinkan sistem) untuk menyimpan file fisik.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Secure Fetching State: Saat layar dibuka, layar memunculkan Skeleton Loading atau Spinner berputar sembari aplikasi mengontak backend dengan menyisipkan Token JWT valid di dalam Header HTTP untuk menebus PDF dari direktori terproteksi (protected path). Jika token kadaluwarsa, PDF ditolak dan kanvas menampilkan pesan "Akses Terlarang".
- Auto-Update Trigger (Krusial): Segera setelah kepingan byte (halaman pertama) PDF berhasil dirender di UI aplikasi penerima, antarmuka diam-diam menembakkan sinyal balik ke backend untuk mengubah status pelacakan menjadi 'Dibaca'.

- **Data Mapping:**

- Menarik file yang alamat URL-nya tercatat di kolom file_pdf_url pada tbl_dms_surat.

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang Penampil (pdf_viewer_canvas): Berbeda dengan layar lain, latar area pembaca ini menggunakan warna abu-abu gelap netral (#333333) untuk

memberikan kontras yang ekstrem pada kertas PDF yang umumnya berwarna putih terang.

- **Tipografi:**

- Teks pada header_bar menggunakan body-strong (16px, Weight 600, Roboto).

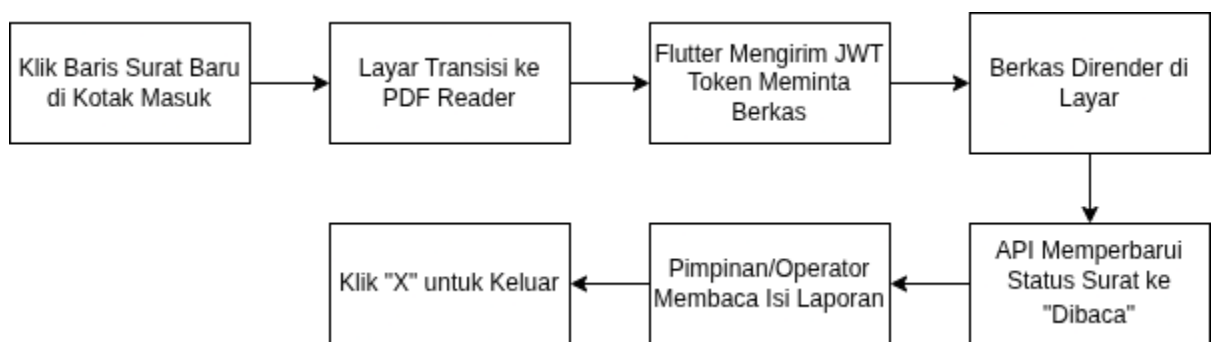
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**

- Sistem gulir tak terbatas (Continuous vertical scroll) untuk berpindah antar halaman PDF layaknya membaca sebuah laporan panjang.

- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Pada perangkat sentuh (Mobile/Tablet), pengguna dapat menggunakan gestur cubit untuk memperbesar (Pinch-to-zoom) teks surat.

- **User Flow:**



SCREEN 7.1: DAFTAR LAPORAN SITKAMTIBMAS HARIAN

Layar beranda dari Modul Operasional. Berbeda dengan tabel personel yang statis, daftar ini adalah umpan berita (feed) harian mengenai situasi lapangan yang akan terus bertambah setiap menitnya. Layar ini menjadi cikal-bakal daftar gulir Live Feed di Command Center.

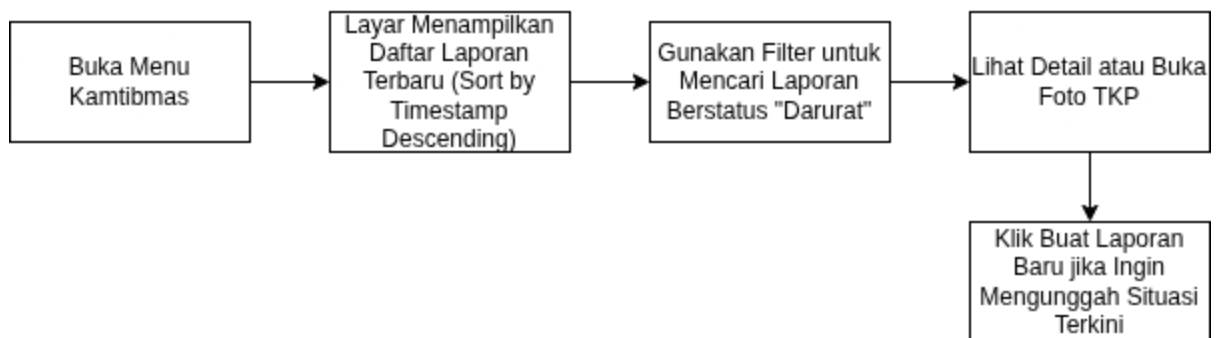
- **Screen Map:** Operasional / Sitkamtibmas

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- text_page_title: Judul "Log Laporan Sitkamtibmas".

- search_input: Pencarian kejadian.
- filter_kritis: Dropdown klasifikasi kejadian ('Aman', 'Waspada', 'Darurat').
- btn_add_laporan: Tombol Kapsul Kuning utama "+ Buat Laporan Baru".
- list_laporan_feed: Wadah daftar laporan.
- Elemen Dalam Baris (Card): Thumbnail Foto TKP, Cuplikan Teks Deskripsi Kejadian, Level Kritis (Badge), dan Tanggal Waktu (Timestamp).
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Level Kritis Badge State (Krusial): Penanda situasi sangat menonjol:
 - Jika level_kritis = 'Aman' $\rightarrow$ Badge hijau pastel teks hijau.
 - Jika level_kritis = 'Waspada' $\rightarrow$ Badge kuning peringatan.
 - Jika level_kritis = 'Darurat' $\rightarrow$ Badge merah tebal menyala (#cd4239) dengan ikon peringatan. Ini adalah pemicu yang sama untuk efek titik merah di Dashboard Spasial.
- **Data Mapping:**
 - Menarik data dari tbl_sitkamtibmas dengan parameter polda_id dari wilayah operator bersangkutan.
 - Data mutlak diurutkan berdasarkan created_at secara Descending (Z ke A), menempatkan laporan paling baru (fresh) di urutan paling atas daftar.
- **Panduan Warna:**
 - Latar Kanvas Utama: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
 - Wadah Baris Laporan: Putih murni (#ffffff) dengan efek timbul (shadow-sm) ringan agar terlihat seperti kartu linimasa.
- **Tipografi:**

- Cuplikan Teks Deskripsi dibatasi maksimal 2 baris (Line-clamp: 2) dengan font regular agar tampilan tidak memanjang secara berantakan, menggunakan Roboto 14px.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Klik pada thumbnail foto TKP akan membuka tampilan gambar ukuran penuh (Lightbox).
 - Struktur antarmuka ini sedikit melenceng dari gaya "Tabel Grid" klasik, berubah menyerupai lini masa media sosial (Social Media Feed UI) agar operator mudah melakukan skimming teks dan visual.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Struktur Feed/Card ini secara alami sangat adaptif; berbentuk lebar di Desktop dan secara mulus mengisi seluruh lebar layar tanpa terpotong di Mobile.
- **User Flow:**

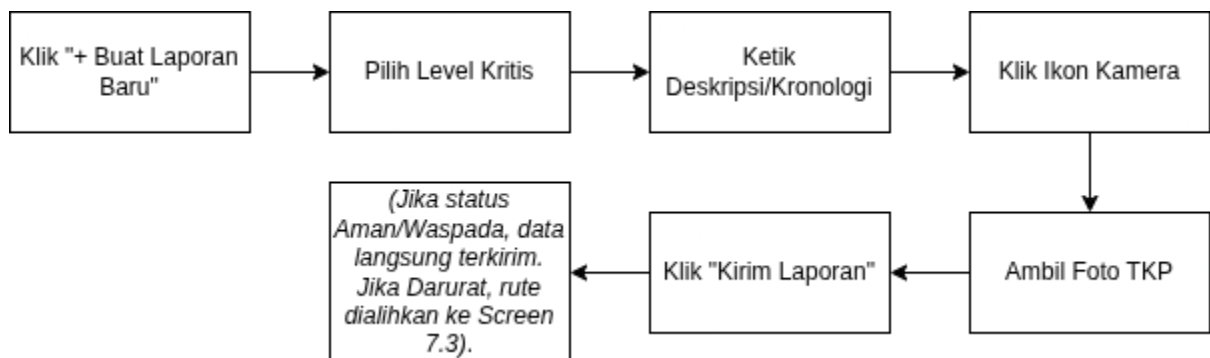


SCREEN 7.2: FORM BUAT LAPORAN SITKAMTIBMAS (Input Teks & Upload Foto TKP)

Layar ini adalah muara data bagi Live Feed Command Center. Operator atau petugas lapangan menginput deskripsi kejadian operasional beserta lampiran bukti visual. Antarmuka harus sangat praktis dan meminimalisir interaksi mengetik (typing) yang terlalu panjang jika bisa digantikan dengan ketukan (tap).

- **Screen Map:** Operasional / Form_Sitkamtibmas
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol navigasi kembali.
 - form_card: Wadah kartu formulir berlatar putih.
 - dropdown_level_kritis: Pilihan parameter status (Aman, Waspada, Darurat).
 - input_deskripsi_kejadian: Area teks (Textarea) multi-baris untuk uraian kronologi.
 - btn_kamera_tkp: Tombol aksi besar berlambang kamera (fa-solid fa-camera) untuk mengambil foto Tempat Kejadian Perkara.
 - image_preview_tkp: Kotak pratinjau hasil foto (dilengkapi tombol hapus/silang di sudutnya).
 - btn_submit: Tombol Kapsul Kuning utama ("Kirim Laporan").
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Mandatory Block State: btn_submit dirender dalam keadaan mati/pudar jika input_deskripsi_kejadian atau foto (image_preview_tkp) masih kosong.
 - Dynamic Color Feedback: Saat operator memilih dropdown_level_kritis, warna komponen dropdown tersebut berubah menyesuaikan: 'Aman' (Hijau), 'Waspada' (Kuning), 'Darurat' (Merah). Ini menjadi isyarat visual bawah sadar bagi operator akan tingkat urgensi laporan.
- **Data Mapping**
 - Mengemas payload JSON/Multipart yang berisi deskripsi_kejadian, level_kritis, dan file foto_tkp_url untuk di-insert ke tabel tbl_sitkamtibmas.
 - Waktu laporan (created_at) otomatis di- generate oleh mesin database saat data masuk (Timestamp).
 - Parameter yurisdiksi (polda_id) diinjeksikan secara otomatis di backend melalui ekstraksi Token JWT pengguna.
- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- Tombol Kamera: Surface-soft abu-abu (#e5e7e0) dengan teks zaitun gelap (#23251d).
- **Tipografi:**
 - Menggunakan font standar Roboto dengan tinggi baris (line-height) 1.5 pada kotak deskripsi agar teks paragraf mudah dibaca kembali sebelum dikirim.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Kotak input_deskripsi_kejadian dirancang agar dapat memanjang ke bawah secara dinamis (auto-grow textarea) seiring bertambahnya teks yang diketik operator, tanpa perlu scroll berlebihan.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Dioptimalkan untuk Mobile-First. Tombol btn_kamera_tkp mengambil lebar penuh 100% (full-width) di atas keyboard virtual ponsel.
- **User Flow:**



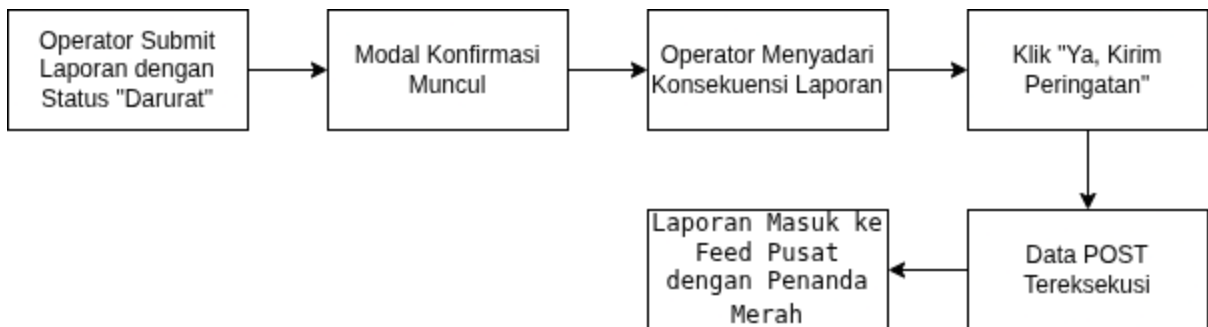
SCREEN 7.3: LAYAR KONFIRMASI STATUS DARURAT/KONTINJENSI

Layar ini merupakan "Pengaman Interaksi" (Interaction Safeguard). Karena laporan berstatus "Darurat" akan langsung memicu efek animasi titik merah berkedip di Peta Spasial raksasa di

layar Command Center Mabes, kita harus mencegah operator menekan status tersebut secara tidak sengaja (fat-finger error).

- **Screen Map:** Operasional / Konfirmasi_Darurat_Modal
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - overlay_dimmer: Lapisan gelap (opasitas 70%) yang menutupi Screen 7.2.
 - modal_alert_card: Kartu pop-up di tengah layar.
 - icon_warning_large: Ikon besar FontAwesome fa-solid fa-triangle-exclamation beranimasi kedip lembut.
 - text_alert_title: Judul merah tebal "KONFIRMASI STATUS DARURAT".
 - text_alert_body: Paragraf penjelasan: "Laporan ini akan memicu Peringatan Kritis di Dashboard Command Center Nasional. Apakah Anda yakin kejadian ini berstatus Darurat/Kontinjensi?"
 - btn_cancel: Tombol batal (abu-abu/ tertiary).
 - btn_confirm_danger: Tombol CTA Merah Tegas ("Ya, Kirim Peringatan").
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Trigger State: Modal ini hanya muncul sesaat setelah operator menekan tombol "Kirim Laporan" pada Screen 7.2 JIKA nilai dropdown_level_kritis = 'Darurat'.
 - Loading State: Saat btn_confirm_danger ditekan, tombol tersebut berubah menjadi spinner loading selama aplikasi menembakkan data WebSocket/Message Broker ke backend CodeIgniter.
- **Data Mapping:**
 - Layar ini tidak memetakan data baru, melainkan menahan (intercept) proses POST data dari Screen 7.2, dan baru mengeksekusinya ke tbl_sitkamtibmas setelah tombol konfirmasi ditekan.
- **Panduan Warna:**

- Latar Modal: Putih bersih (#ffffff) agar kontras.
- Ikon dan Judul: Merah Darah (#cd4239).
- btn_confirm_danger: Latar Merah Gelap (#b91c1c) dengan teks putih (#ffffff).
- **Tipografi:**
 - Judul Peringatan: Roboto 18px, Weight 800 (Extra-Bold).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Posisi btn_cancel dan btn_confirm_danger sengaja dijauhkan jaraknya (spacing) untuk mencegah insiden salah pencet yang kedua kalinya.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Modal pop-up berada tepat di tengah (center-aligned) pada desktop dan tablet, namun pada seluler berbentuk Bottom Sheet yang muncul dari bawah layar, membingkai area zona jempol.
- **User Flow:**



SCREEN 8.1: DIREKTORI KONTAK PERSONEL (Daftar Nomor Aktif)

Layar ini adalah gerbang untuk memulai komunikasi taktis jarak jauh. Operator atau Eksekutif dapat mencari perwira lapangan dan langsung melakukan inisiasi panggilan suara berbasis protokol WebRTC tanpa memotong pulsa seluler (VoIP).

- **Screen Map:** Komunikasi_Taktis / Direktori_Kontak

- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- text_page_title: Judul "Direktori Komunikasi Taktis".
- search_input: Pencarian mutlak berdasarkan Nama Anggota.
- filter_jabatan: Dropdown penyaring berdasarkan Pangkat atau Jabatan.
- list_kontak_grid: Menampilkan daftar kontak.
- Elemen Dalam Kartu Kontak: Ikon Avatar/Foto Profil, Nama Lengkap, Jabatan, NRP, Status Online (Indikator titik warna), dan btn_voip_call (Tombol Telepon).

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Online/Offline Indikator (Krusial): Komponen titik (dot) di samping nama akan berwarna Hijau jika perangkat personel tersebut terdeteksi aktif/memiliki fcm_token yang valid di pangkalan data (sistem dapat menerima Push Notification panggilan). Berwarna Abu-abu jika tidak ada perangkat sah yang teraut (status_binding = FALSE).
- Disabled Call State: Jika perangkat anggota target berstatus offline (Tidak ada UUID/FCM terikat), btn_voip_call akan pudar dan tidak dapat diklik.

- **Data Mapping:**

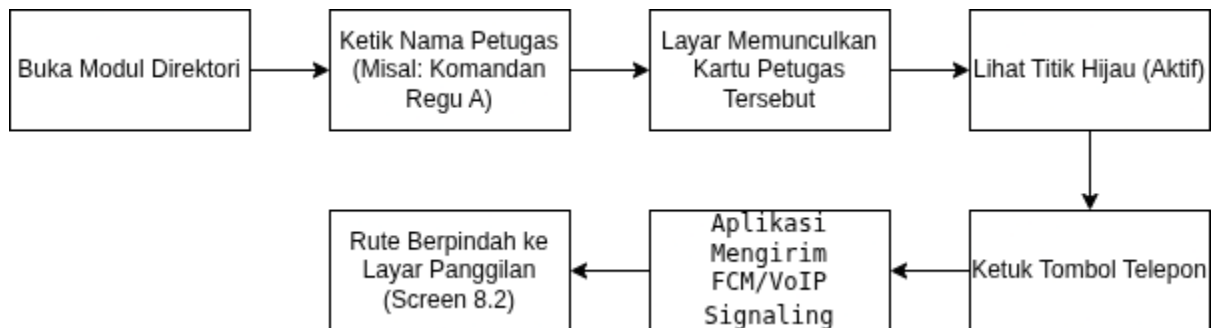
- Melakukan operasi GET JOIN kompleks yang merajut tbl_personil (Identitas & Jabatan), tbl_users (UUID Pengguna), dan mengecek keberadaan fcm_token dari tbl_devices untuk menentukan kelayakan panggilan VoIP.

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang Utama: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam)
- btn_voip_call: Menggunakan warna aksi positif, Pastel Green (#d9eddf) dengan ikon gagang telepon berwarna Emerald Dark (#047857) agar sangat berbeda dari tombol simpan/kuning.

- **Tipografi:**

- Nama Personel menggunakan ukuran yang lebih dominan (body-lg: 16px, Weight 700, Roboto) agar cepat dipindai oleh mata dalam keadaan darurat.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Desain bukan berupa tabel memanjang (grid table), melainkan berupa tumpukan Kartu Profil Kontak (Profile Cards) layaknya buku alamat telepon modern (seperti UI kontak di iOS/Android).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Kartu kontak dirender dalam 3-4 kolom mendatar (Grid Layout).
 - Mobile: Kartu kontak runtuh menjadi 1 kolom yang membentang lebar (List View). Area sentuh (Hit Target) pada tombol panggil dibuat minimal 48x48px sesuai panduan aksesibilitas layar sentuh.
- **User Flow:**



SCREEN 8.2: LAYAR PANGGILAN VoIP BERLANGSUNG (Antarmuka Telepon In-App)

Layar ini mengambil alih tampilan aplikasi saat panggilan suara sedang berlangsung. Desainnya harus dibuat sangat minimalis dan bebas dari gangguan (distraction-free) karena prioritas utamanya adalah menjaga kelancaran komunikasi audio terenkripsi (WebRTC).

- **Screen Map:** Komunikasi_Taktis / Panggilan_VoIP
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- `img_avatar_caller`: Lingkaran besar berisi foto profil atau inisial nama lawan bicara.
- `text_caller_name`: Nama lengkap personel yang sedang ditelepon.
- `text_call_status`: Indikator teks (Contoh: "Memanggil...", "Terhubung", atau penunjuk durasi "02:15").
- `btn_mute_mic`: Tombol bulat untuk mematikan mikrofon (bergambar `fa-solid fa-microphone-slash`).
- `btn_speaker`: Tombol bulat untuk mode pengeras suara (bergambar `fa-solid fa-volume-high`).
- `btn_end_call`: Tombol bulat besar (Merah) untuk mengakhiri panggilan (bergambar `fa-solid fa-phone-slash`).

- **State Management (Kondisi Elemen):**

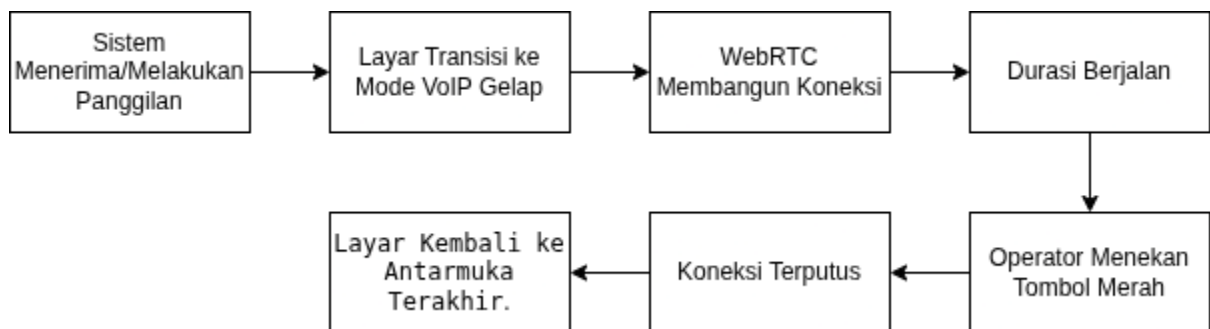
- Ringing State: Saat memanggil, `img_avatar_caller` memiliki efek gelombang animasi (ripple effect) yang berdenyut ke luar, menandakan proses signaling sedang berjalan.
- Connected State: Denyut animasi berhenti, teks status berubah menjadi angka waktu/durasi panggilan yang terus berjalan (Timer).
- Muted State: Jika `btn_mute_mic` ditekan, tombol tersebut berubah warna latar menjadi putih terang untuk mengisyaratkan status mute sedang aktif.

- **Data Mapping:**

- Panggilan ini tidak memetakan/menyimpan data percakapan ke dalam pangkalan data SINDOMON (Out of scope / tidak ada fitur Call Recording).
- Proses inisiasi panggilan menggunakan nilai token perangkat dari kolom `fcm_token` di entitas `tbl_devices`.

- **Panduan Warna:**

- Latar Belakang: Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam).
- btn_end_call: Solid Red (#ef4444) dengan ikon putih untuk kontras mutlak.
- **Tipografi:**
 - Nama Penelepon: display-md (20px, Weight 700, Putih Murni).
 - Durasi/Timer: Menggunakan font monospace (16px) agar angka tidak bergeser saat detik berubah.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Susunan tombol aksi utama (Mute, Speaker, End Call) diposisikan di 30% area bawah layar agar mudah dijangkau satu tangan.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Mobile: Mengambil alih 100% kanvas layar penuh (Full-screen Modal).
 - Desktop: Muncul sebagai jendela floating/pop-up berukuran 320px x 400px di sudut kanan bawah aplikasi, sehingga operator masih bisa melihat data lain di layar utama sembari bertelepon.
- **User Flow:**



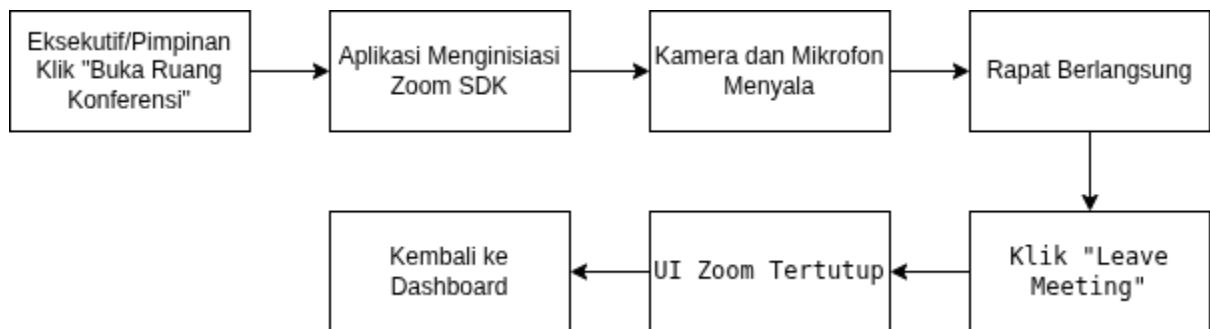
SCREEN 8.3: LAYAR VIDEO CONFERENCE (Integrasi Embedded Zoom UI)

Berbeda dengan antarmuka yang kita buat dari nol (from scratch), layar ini menampilkan UI yang dibawa langsung oleh komponen Zoom Video SDK (Paid). Tujuannya agar rapat pimpinan

(briefing) dapat dilakukan tanpa membuat pengguna melompat (bouncing) keluar ke aplikasi Zoom standar.

- **Screen Map:** Komunikasi_Taktis / Ruang_Konferensi
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - zoom_canvas_container: Kontainer utama (Wadah hitam) tempat Zoom SDK me-render tangkapan video (video tiles).
 - floating_back_btn: Tombol panah kecil semi-transparan di pojok kiri atas untuk me-minimize layar rapat.
 - Zoom Default Controls: Deretan tombol bawaan SDK (Kamera, Mic, Partisipan, Leave Meeting).
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Initialization State: Saat ruang rapat dibuka, layar akan menampilkan animasi loading SINDOMON selama 2-3 detik sementara Flutter menginisiasi komponen Zoom SDK di latar belakang.
 - Overlay State: Jika operator me-minimize ruang rapat, zoom_canvas_container akan mengecil menjadi format Picture-in-Picture (PiP) di sudut layar desktop, memungkinkan operator terus bekerja sambil mendengarkan instruksi pimpinan.
- **Data Mapping:**
 - Tidak berinteraksi dengan MariaDB (Tidak ada sesi yang direkam ke database internal SINDOMON). Interaksi data murni ditangani oleh gateway pihak ketiga (Zoom SDK API).
- **Panduan Warna:**
 - Mengadopsi tema gelap default dari Zoom SDK agar partikel video terlihat jelas tanpa distorsi warna latar.
- **Tipografi:**

- Bergantung penuh pada bawaan pustaka (library) SDK Zoom yang tertanam.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Kanvas rapat diposisikan di atas kanvas SINDOMON (Z-Index tertinggi), mengamankan klause bahwa interaksi "berada langsung di dalam aplikasi SINDOMON".
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Kotak video (Video Tiles) akan melakukan penataan otomatis (Fluid Grid) menyesuaikan jumlah perwira yang masuk ke dalam ruang conference.
- **User Flow:**



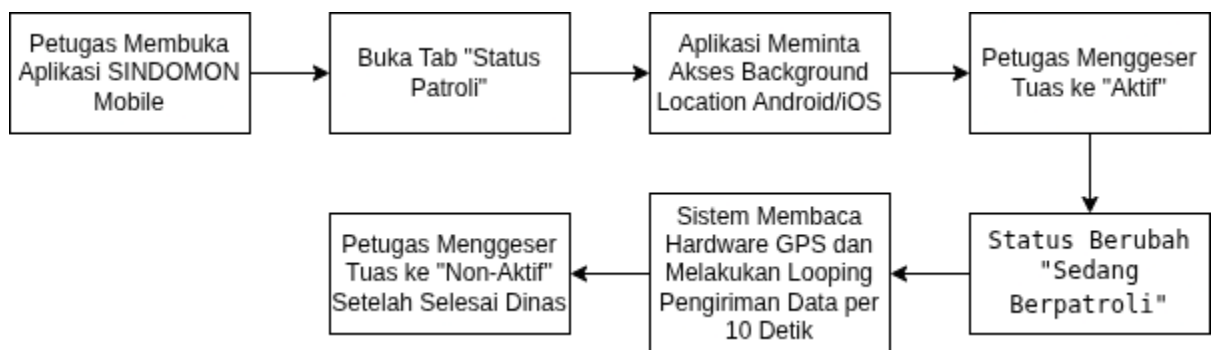
SCREEN 9.1: LAYAR STATUS PATROLI (Tombol Aktifkan/Matikan Pancaran GPS)

Layar ini dirancang khusus untuk perangkat seluler (Mobile App) bagi petugas patroli lapangan. Fungsinya sangat tunggal namun kritis: memancarkan koordinat lokasi (Latitude & Longitude) ke Command Center secara konstan di latar belakang.

- **Screen Map:** Modul_Spasial / Status_Patroli_Mobile
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - text_status_title: Judul status saat ini (Misal: "PATROLI NON-AKTIF" atau "SEDANG BERPATROLI").

- map_preview_bg: Peta kecil buram di latar belakang sebagai elemen visual (optional).
- toggle_main_gps: Tombol sakelar raksasa (Giant Switch Button) di tengah layar.
- text_last_ping: Informasi teks kecil (Contoh: "Pancaran terakhir: 14:02:11").
- alert_permission: Banner peringatan jika akses lokasi ditolak oleh sistem operasi.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Permission Denied State: Jika aplikasi tidak diberikan izin Access Background Location, toggle_main_gps terkunci (disabled) dan alert_permission muncul meminta pengguna membuka pengaturan smartphone.
 - Standby State: Jika toggle dalam posisi Non-Aktif, tombol berwarna abu-abu redup dan text_status_title berwarna gelap.
 - Live Tracking State (Krusial): Saat toggle digeser ke mode "Sedang Berpatroli", tombol akan menyala hijau terang. Lingkaran cahaya animasi (Pulse Effect) akan terus berdenyut dari tombol tersebut setiap 10 detik sebagai indikator visual bahwa aplikasi sedang melempar koordinat (ping) ke server secara periodik.
- **Data Mapping:**
 - Saat dalam mode "Sedang Berpatroli", aplikasi akan melakukan POST Request secara looping otomatis ke tbl_gps_tracking.
 - Payload yang disuntikkan: latitude, longitude, timestamp terkini, dan mengekstrak user_id serta polda_id dari sesi JWT petugas bersangkutan.
- **Panduan Warna:**
 - Toggle Non-Aktif: Surface-soft abu-abu (#e5e7e0).
 - Toggle Aktif: Neon/Emerald Green (#10b981) yang sangat mencolok agar petugas tidak lupa mematikannya usai jam dinas.
 - Latar Belakang: Putih Murni (#ffffff).
- **Tipografi:**

- text_status_title: Huruf ekstra besar dan tebal display-md (20px, Weight 800, Uppercase) agar jelas terbaca meski petugas sedang berkendara.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - toggle_main_gps dirancang menggunakan komponen tuas geser (Slider/Switch) berukuran sangat besar (lebar nyaris menyentuh tepi layar). Model geser (bukan model klik/tap) dipilih untuk mencegah petugas mengaktifkan/mematikan GPS secara tidak sengaja di dalam saku celana.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Ini adalah layar Mobile-Exclusive. Tidak akan dirender/ditampilkan pada aplikasi versi Desktop .exe.
- **User Flow:**



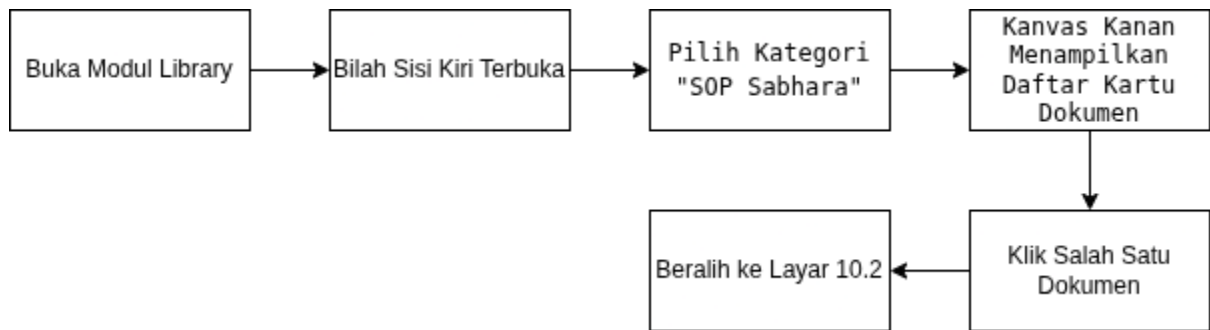
SCREEN 10.1: PERPUSTAKAAN DIGITAL (Daftar Dokumen Hukum / Sidebar Navigasi)

Layar ini berfungsi sebagai etalase produk hukum dan SOP. Antarmuka harus meniru gaya dokumentasi pengembang (developer documentation) yang mengandalkan navigasi bilah sisi (sidebar) yang kuat agar personel bisa dengan cepat menemukan landasan hukum sebelum bertindak di lapangan.

- **Screen Map:** Knowledge_Hub / Daftar_Dokumen
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- `text_page_title`: Judul "Perpustakaan Digital SINDOMON".
- `search_input`: Kolom pencarian berdasarkan "Judul Dokumen".
- `sidebar_kategori`: Bilah navigasi vertikal di sebelah kiri memuat klasifikasi hukum (Perkap, Perpol, SOP, Juknis).
- `list_dokumen_grid`: Wadah utama (berbentuk deretan kartu) untuk menampilkan daftar dokumen.
- Elemen Dalam Kartu: Judul Dokumen, Kategori (Badge), dan Tanggal Unggah.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Active Navigation State: Kategori yang sedang dipilih pada `sidebar_kategori` (Misal: SOP) akan disorot dengan latar belakang putih tebal dan warna teks yang lebih pekat, sedangkan kategori lain memudar (muted).
 - Empty State: Menampilkan maskot polri yang sedang menyusun buku, dengan teks "Dokumen belum diunggah untuk kategori ini".
- **Data Mapping:**
 - Melakukan operasi GET secara bebas tanpa filter `polda_id` (karena data bersifat global) dari `tbl_dokumen_hukum`.
- **Panduan Warna:**
 - `sidebar_kategori`: Wajib menggunakan warna dasar krem (`Colors.white`).
 - Latar Area Kanvas Kanan (Wadah Dokumen): Menggunakan latar putih (`#ffffff`).
- **Tipografi:**
 - Judul Dokumen pada kartu: `body-strong` (Roboto, 16px, Weight 600).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - `sidebar_kategori` lebarnya dikunci statis pada 240px dan bersifat `sticky left` (menempel di sisi kiri layar meski operator menggulir daftar dokumen ke bawah).

- Setiap menu di sidebar_kategori wajib berdampingan dengan ikon FontAwesome (Contoh: fa-solid fa-scale-balanced untuk Perkap/Perpol, fa-solid fa-book-open untuk SOP).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop/Tablet: sidebar_kategori dirender penuh di kiri layar.
 - Mobile: Bilah sisi disembunyikan ke dalam Hamburger Menu atau Bottom Drawer agar ruang layar ponsel bisa difokuskan untuk membaca daftar judul dokumen.
- **User Flow:**



SCREEN 10.2: LAYAR BACA DOKUMEN / SOP

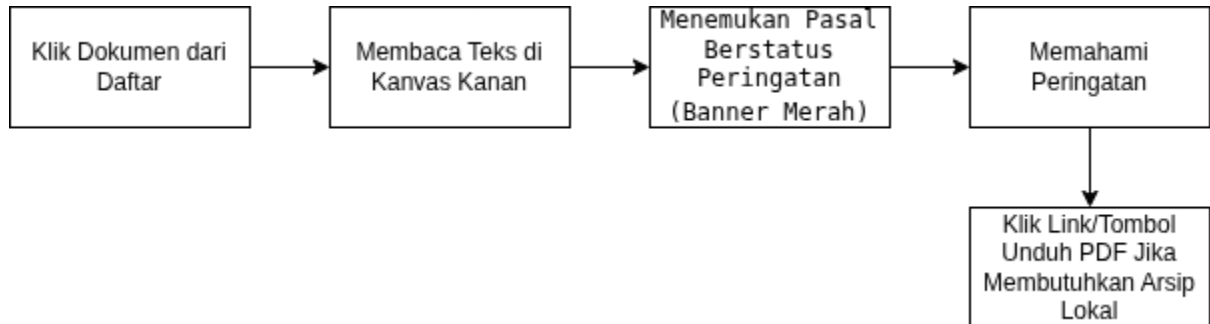
Layar ini tidak sekadar menjadi tempat mengunduh, melainkan menjadi kanvas baca interaktif jika SOP/Peraturan tersebut dirender dalam bentuk teks digital di aplikasi, dilengkapi dengan sistem penandaan pasal-pasal kritis.

- **Screen Map:** Knowledge_Hub / Baca_Dokumen
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol navigasi kembali ke direktori.
 - header_dokumen: Judul resmi dan label kategori dokumen.
 - btn_unduh_pdf: Tombol aksi (Kuning) berlambang awan panah bawah (fa-solid fa-cloud-arrow-down).

- `canvas_pembaca_teks`: Area putih besar yang memuat teks peraturan atau rendering PDF.
- `callout_banner_info`: Spanduk horizontal untuk catatan informasi kritis pada isi peraturan.
- `callout_banner_warning`: Spanduk horizontal untuk peringatan hukum yang memicu sanksi.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Highlight State: Sistem aplikasi dapat mengenali paragraf yang dibungkus tag khusus untuk dirender sebagai Callout Banner.
- **Data Mapping:**
 - Mengambil teks dari sistem atau memanfaatkan `file_url` pada `tbl_dokumen_hukum` untuk menarik berkas PDF jika dibaca langsung.
- **Panduan Warna:**
 - Latar Area Baca: Putih Murni (`#ffffff`).
 - `callout_banner_info`: Latar biru pastel (`#dceaf6`) dengan ikon info.
 - `callout_banner_warning`: Latar merah pastel (`#f7d6d3`) dengan ikon `fa-solid fa-triangle-exclamation`.
 - `btn_unduh_pdf`: `Color(0xffF6B300)`.
- **Tipografi:**
 - Teks dokumen merender `line-height 1.6` untuk memastikan paragraf panjang nyaman dibaca berjam-jam tanpa membuat mata lelah (Roboto Regular).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Tombol `btn_unduh_pdf` diletakkan mengambang (floating) di pojok kanan bawah, atau statis di header dokumen.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**

- Margin kiri dan kanan dari kanvas teks akan merapat (shrink) pada perangkat ponsel agar tulisan menyesuaikan ukuran layar tanpa perlu horizontal scroll.

- **User Flow:**



SCREEN 10.3: DAFTAR TIKET PENGADUAN MASUK

Layar ini adalah dasbor utama untuk mengelola keluhan dari masyarakat yang ditarik dari Hotline atau Email. Pendekatannya meniru perangkat lunak Issue Tracker (seperti Jira atau Trello list view) agar operator dapat mendistribusikan penugasan dengan jelas.

- **Screen Map:** Pengaduan / Daftar_Tiket

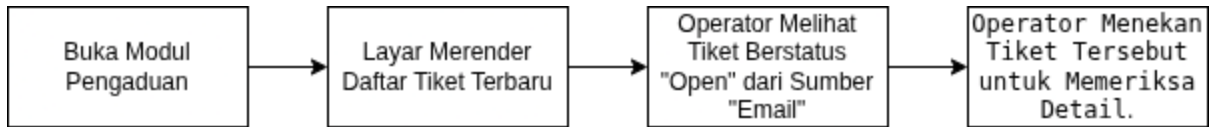
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**

- text_page_title: Judul "Hub Pengaduan Terpadu".
- filter_status: Dropdown penyaring status pengaduan (Misal: Open, In Progress, Resolved, Closed).
- filter_sumber: Dropdown asal keluhan (Email / Hotline).
- list_tiket: Daftar keluhan berbentuk kartu memanjang (horizontal cards).
- Elemen Dalam Kartu Tiket: Nomor Tiket (pengaduan_id), Waktu Masuk (created_at), Sumber, Cuplikan Deskripsi, dan Status Tiket.

- **State Management (Kondisi Elemen):**

- Status Badge Mapping:

- Open: Latar merah menyala (Membutuhkan respons cepat).
 - In Progress: Latar oranye/kuning.
 - Resolved / Closed: Latar hijau pastel.
- Hover State: Mengarahkan kursor ke atas kartu tiket akan memberikan efek elevation (bayangan kartu menebal) menandakan kartu dapat diklik.
- **Data Mapping:**
 - Melakukan operasi GET pada tabel tbl_hub_pengaduan.
 - Untuk Operator Polda: Query otomatis menyertakan WHERE polda_id = X.
 - Untuk Eksekutif Mabes (Fitur Drill-down Peta): Filter akan mengambil pengaduan berstatus 'Open' berdasarkan wilayah yang diklik dari peta spasial.
- **Panduan Warna:**
 - Card Background: Putih bersih (#ffffff) di atas latar belakang Menggunakan skema warna default Material (Latar Putih, Teks Hitam).
- **Tipografi:**
 - Cuplikan deskripsi (deskripsi) dipangkas dengan line-clamp: 2 (maksimal 2 baris) dengan font color mute (#6c6e63).
 - Waktu laporan (Timestamp) di sudut kanan atas menggunakan font ukuran kecil (utility-xs) agar terpisah dari hierarki informasi utama.
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - Daftar dirender secara vertikal. Mengurutkan (sorting) laporan terbaru secara mutlak berdasarkan atribut created_at Descending (Paling baru di atas).
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Struktur List Card bersifat sangat ramah seluler (mobile-friendly), sehingga tidak ada perubahan tata letak radikal antara versi desktop dan selulernya.
- **User Flow:**



SCREEN 10.4: DETAIL TIKET PENGADUAN (Ubah Status: Open/Resolved)

Layar ini berfungsi sebagai meja kerja untuk menyelesaikan aduan. Operator dapat membaca rincian kronologi laporan dari pelapor secara utuh dan memperbarui status perkembangannya di dalam sistem.

- **Screen Map:** Pengaduan / Detail_Tiket
- **Element Inventory (Inventaris Elemen):**
 - btn_back: Tombol panah kembali.
 - header_tiket: Panel yang menampilkan Nomor Tiket dan Sumber Laporan.
 - card_deskripsi: Wadah putih besar yang merender teks komplain secara penuh (deskripsi).
 - panel_action_status: Kotak pengaturan di sebelah kanan (atau bawah) untuk memperbarui status.
 - dropdown_update_status: Pilihan state tiket (Open, In Progress, Resolved, Closed).
 - btn_simpan_status: Tombol aksi (Kuning) untuk merekam perubahan.
- **State Management (Kondisi Elemen):**
 - Disabled/Locked State: Jika tiket sudah pernah diubah ke status final 'Closed', maka dropdown_update_status dan btn_simpan_status akan dikunci secara permanen (disabled) untuk menjaga integritas sejarah data bahwa laporan tersebut telah ditutup.
- **Data Mapping:**

- Aksi Simpan memicu HTTP PATCH/PUT untuk melakukan pemutakhiran (UPDATE) pada kolom status di tabel tbl_hub_pengaduan berdasarkan Primary Key pengaduan_id.
- **Panduan Warna:**
 - btn_simpan_status: Warna utama CTA Kapsul Color(0xffF6B300).
 - Latar Area Teks: Putih bersih (#ffffff) agar keluhan dari warga mudah dibaca.
- **Tipografi:**
 - Nomor Pengaduan pada Header menggunakan font monospace besar (20px, Weight 700) agar terlihat mencolok sebagai nomor identitas (tracking number).
- **Komponen Interaktif dan Elemen UI:**
 - dropdown_update_status dirancang dengan menyematkan ikon lingkaran warna kecil di setiap pilihan (Misal: Lingkaran hijau di sebelah teks "Resolved") agar perubahan status tervisualisasi dengan baik.
- **Responsivitas dan Adaptabilitas:**
 - Desktop: Menggunakan tata letak dua kolom (Split-pane). Kolom kiri untuk membaca teks deskripsi yang luas, kolom kanan yang lebih kecil untuk Action Panel pengaturan status.
 - Mobile: Disusun bertumpuk (Stacked). Area deskripsi berada di atas, dan Action Panel diletakkan di dasar layar.
- **User Flow:**

